



Danilo Barbosa Melges

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/1901875357681045>
ID Lattes: **1901875357681045**
Última atualização do currículo em 03/03/2026

Danilo Barbosa Melges graduou-se em Engenharia Eletrônica e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003). Realizou mestrado (2005), doutorado (2009) e Pós-doutorado (2011) em Engenharia Biomédica no Programa de Engenharia Biomédica (PEB) da COPPE/UFRJ. Tem experiência e interesse na área de Engenharia Biomédica, principalmente em Processamento de Sinais Biomédicos. Atualmente é Professor Associado III do Departamento de Engenharia Elétrica (DELE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Coordenador do Laboratório de Engenharia Biomédica. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Danilo Barbosa Melges 

Nome em citações bibliográficas

MELGES, D. B.;MELGES, DANILO BARBOSA;MELGES, D B;MELGES, D.B.;MELGES, DANILO B.

Lattes iD

 <https://lattes.cnpq.br/1901875357681045>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-5419-3827>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço Profissional

Linkedin: br.linkedin.com/pub/danilo-melges/32/aab/a9/

Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Engenharia, Departamento
de Engenharia Elétrica.
Universidade Federal de Minas Gerais,
Av. Antônio Carlos 6627, Escola de
Engenharia, Sala 2114
Pampulha
31270901 - Belo Horizonte, MG - Brasil
Telefone: (31) 34093414
URL da Homepage: [https://
www.cpdee.ufmg.br/~danilomelges](https://www.cpdee.ufmg.br/~danilomelges)

Redes Sociais

2005 - 2009

Doutorado em Engenharia Biomédica.
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, Brasil.

Título: Aplicação de Técnicas de
Detecção Objetiva nos domínios do
tempo e frequência ao EEG durante
estimulação somato-sensitiva., Ano de
obtenção: 2009.

Orientador:  Antonio Fernando
Catelli Infantosi.

Coorientador: Antonio Mauricio
Ferreira Leite Miranda de Sá.

Bolsista do(a): Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do RJ, FAPERJ, Brasil.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica / Subárea:
Bioengenharia / Especialidade:
Processamento de Sinais Biológicos.

2003 - 2005

Mestrado em Engenharia Biomédica.
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, Brasil.

Título: Instrumento Virtual para
Monitorização do Potencial Evocado
Somato-Sensitivo Encefálico, Ano de
Obtenção: 2005.

Orientador:  Antonio Fernando
Catelli Infantosi.

Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica / Subárea:
Bioengenharia / Especialidade:
Processamento de Sinais Biológicos.

1998 - 2003

Graduação em Eng Elétrica Ênfase Em
Eletrônica e Computação.

Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, Brasil.

Pós-doutorado

2009 - 2011

Pós-Doutorado.

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
graduação e Pesquisa de Engenharia,
COPPE, Brasil.

Bolsista do(a): Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do RJ, FAPERJ, Brasil.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica / Subárea:
Bioengenharia / Especialidade:
Processamento de Sinais Biológicos.

2010 - 2010

Formação Java. (Carga horária: 100h).
Caelum Ensino e Inovação, CAELUM,
Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

Vínculo institucional

2023 - Atual

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Associado III, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2021 - 2023

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Associado II, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2019 - 2021

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Associado I, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2017 - 2019

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto IV, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2015 - 2017

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto III, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

2013 - 2015

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto II, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2011 - 2013

Vínculo: Servidor público,
Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto I, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

10/2022 - Atual

Direção e administração, Escola de
Engenharia, Departamento de
Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Coordenador do Laboratório de
Circuitos Elétricos.

04/2022 - Atual

Direção e administração, Escola de
Engenharia, Departamento de
Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro Suplente do Colegiado de
Graduação em Engenharia de Controle
Automação.

05/2019 - Atual

Direção e administração, Escola de
Engenharia, Departamento de
Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro titular do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) da Graduação de
Engenharia de Controle e Automação.

01/2013 - Atual

Direção e administração, Escola de
Engenharia, Departamento de

Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Coordenador do Laboratório de
Engenharia Biomédica.

01/2013 - Atual

Direção e administração, Escola de
Engenharia, Departamento de
Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Coordenador do Grupo de Pesquisa
"Laboratório de Engenharia Biomédica
(LEB) - UFMG".

08/2011 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Escola de
Engenharia, Departamento de
Engenharia Elétrica.

Linhas de pesquisa
Neurociência Sensorial
Interfaces Cérebro-Máquina
Tecnologia Assistiva
Processamento de Sinais Biológicos
Processamento de Sinais Biomédicos
Processamento Digital de Imagens
Processamento de Imagens Médicas

07/2011 - Atual

Ensino, Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica, Nível: Pós-
Graduação

Disciplinas ministradas
Fisiologia Aplicada a Engenharia
Biomédica
Métodos Matemáticos para
Neurocientistas
Processamento de Sinais Biomédicos
Detecção e Análise de Imagens

07/2011 - Atual

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Análise de Circuitos Elétricos III
Fundamentos de Engenharia
Biomédica
Instrumentação Biomédica
Laboratório de Circuitos Elétricos I
Laboratório de Sistemas de Medição
Processamento Digital de Imagens
Laboratório de Circuitos Elétricos e

**11/2017 -
11/2023**

Direção e administração, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro Titular da Câmara Departamental de Engenharia Elétrica.

**10/2019 -
09/2021**

Direção e administração, Escola de Engenharia.

Cargo ou função
Membro Suplente da Área de Sinais e Sistemas do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)..

**09/2019 -
08/2020**

Direção e administração, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro Suplente do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFMG.

**02/2016 -
03/2018**

Direção e administração, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro Titular do Colegiado de Graduação em Engenharia Elétrica.

**09/2014 -
09/2016**

Direção e administração, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro Suplente do Colegiado de Graduação em Engenharia Elétrica.

09/2014 -

09/2016

Direção e administração, Escola de Engenharia.

Cargo ou função
Membro Suplente da Área de Sinais e Sistemas do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)..

**07/2012 -
07/2016**

Direção e administração, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro Suplente do Colegiado de Graduação em Engenharia de Sistemas.

**09/2012 -
09/2014**

Direção e administração, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica.

Cargo ou função
Membro titular do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Graduação de Engenharia de Sistemas..

**03/2012 -
03/2014**

Direção e administração, Escola de Engenharia.

Cargo ou função
Membro Titular da Área de Sinais e Sistemas do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)..

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2011

Vínculo: Pesquisador (Pós-Doutorando), Enquadramento Funcional: Pesquisador (Pós-Doutorando) - Bolsa FAPERJ, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2009

Vínculo: Contratado, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2005 - 2009

Vínculo: Aluno de Doutorado, Enquadramento Funcional: Aluno de Doutorado - Bolsista CNPq e FAPERJ, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2003 - 2005

Vínculo: Aluno de Mestrado, Enquadramento Funcional: Aluno de Mestrado - Bolsista CAPES, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2000 - 2002

Vínculo: Aluno de Iniciação Científica, Enquadramento Funcional: Aluno de Iniciação Científica - Bolsista CNPq, Carga horária: 20

Atividades

03/2008 - 07/2009

Ensino, Eng Elétrica Ênfase Em Eletrônica e Computação, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Eletrônica II
Laboratório de Eletrônica II

3/2000 - 4/2002

Outras atividades técnico-científicas , Programa de Engenharia Biomédica (COPPE), Programa de Engenharia Biomédica (COPPE).

Linhas de pesquisa

1.

Neurociência Sensorial

2.

Interfaces Cérebro-Máquina

3.

Tecnologia Assistiva

4.

Processamento de Sinais Biológicos

5.

Processamento de Sinais Biomédicos

6.

Processamento Digital de Imagens

7.

Processamento de Imagens Médicas

Projetos de pesquisa

2025 - Atual

Desenvolvimento e Validação de Tecnologias e Métodos Inovadores para Avaliação da Função Visual no Diagnóstico e Tratamento de Transtornos de Neurodesenvolvimento

Descrição: Este projeto propõe desenvolver e integrar novos testes e dispositivos para o diagnóstico e tratamento de transtornos de neurodesenvolvimento (TNDs), com um foco específico em disfunções visuais que são frequentemente associadas a tais condições. A iniciativa é uma colaboração entre o Hospital dos Olhos de Minas Gerais (HOLHOS) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), unindo esforços em pesquisa aplicada e clínica para promover avanços significativos na oftalmologia e neurociência.

PARTICIPANTES E EXPERTISE: Os

principais participantes deste projeto incluem Dr. Ricardo Guimarães, fundador e Diretor-Presidente do HOLHOS, e Dra. Marcia Fernanda da Costa Reis Guimarães, Diretora Clínica e Chefe do Departamento da Qualidade da Visão do HOLHOS. Ambos possuem extensas experiências e são reconhecidos por suas contribuições em oftalmologia e gestão de qualidade de serviços de saúde visual. A equipe da UFMG, coordenada pelo Prof. Dr. Jerome Baron, é composta por especialistas em neurociências da visão e engenharia biomédica, todos com competências complementares que são fundamentais para a transdisciplinaridade do projeto. OBJETIVOS: O objetivo central é inovar no diagnóstico e tratamento de TNDs, através do desenvolvimento de métodos e dispositivos que melhoram a precisão diagnóstica e a eficácia terapêutica. Especial atenção é dada à análise da função visual como um indicador precoce de TNDs, visando facilitar intervenções mais rápidas e eficazes. RELEVÂNCIA E IMPACTO: A relevância do projeto é ampliada pela crescente necessidade de métodos diagnósticos e terapêuticos mais eficientes para TNDs, que afetam significativamente a população infantil e persistem até a vida adulta. Além de fortalecer a pesquisa acadêmica e clínica, o projeto promete melhorar substancialmente a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias, reduzindo o impacto social e econômico dos TNDs.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Integrante / Jerome Baron - Coordenador / Theo Rolla Paula Mota - Integrante / Renan Fernandes Kozan - Integrante / Ricardo Queiroz Guimarães - Integrante / Marcia Fernanda da Costa Reis Guimarães - Integrante / Laura Nequini de Faria - Integrante / Guilherme da Cunha Messias dos Santos - Integrante / Anderson Rodrigues de Oliveira - Integrante / Letícia de Senna Brito - Integrante / Franciene Lená Assunção - Integrante / Fernanda Rocha Bernardes - Integrante / Ramon Gustavo Bernardino Campos - Integrante / Juliana Reis Guimarães - Integrante.

2018 - Atual

Estudo do Potencial Relacionado a Erro: distribuição topográfica, habituação, sincronização/dessincronização e aplicação a interface cérebro-máquina

Descrição: Este projeto propõe um estudo exploratório visando à caracterização de Potenciais

Relacionados a Erro (ErrP). Este tipo de potencial será registrado durante experimento que consistirá em registro de sinais eletroencefalográficos (EEG) durante a observação de um braço robótico realizando o movimento de preensão de um copo. O movimento pode ser mal sucedido, condição em que se espera registrar o ErrP, ou bem sucedido, situação em que nenhuma atividade distintiva é esperada (sinal sem ErrP, o NErrP). As condições NErrP e ErrP serão executadas em sequência aleatória, porém com proporção de ocorrência distinta (tipicamente 80% NErrP para 20% ErrP). A caracterização do ErrP levará em consideração aspectos como a variabilidade interindividual da forma de onda no tempo, parâmetros distintivos em frequência (e.g.: potência e fase) e distribuição topográfica no escalpo. Tal caracterização permitirá melhores escolhas de métodos de detecção de resposta e/ou de classificação a serem empregadas futuramente em Interfaces Cérebro-Máquina visando à identificação e correção automática de erros e, consequentemente, melhorando o desempenho deste tipo de tecnologia assistiva. Para tanto, diferentes técnicas de processamento de sinais serão estudadas e aplicadas aos sinais de ErrP e NErrP..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Coordenador.

2016 - Atual

A utilização do P300 como ferramenta de avaliação de indivíduos com doenças neurológicas e alterações de expressão da linguagem oral

Descrição: Doenças neurológicas como o acidente vascular encefálico (AVE), doença de Parkinson (DP) e esclerose lateral amiotrófica (ELA) podem causar déficits na função de linguagem, resultando em quadros de afasia, disfonia e disartria. As alterações de linguagem presentes nessas situações clínicas acabam resultando em exclusão social, depressão e, consequentemente, piora da percepção da qualidade de vida. Este projeto tem como objetivo validar o soletrador P300 como instrumento na avaliação do processamento da linguagem em indivíduos com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico, doença de Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica, com alterações na expressão da linguagem oral.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Integrante / Paula Luciana Scalzo -

2013 - 2018

Interferência do Ruído na resposta das emissões otoacústicas evocadas

Descrição: Este projeto tem por objetivo avaliar e quantificar a influência de ruído ambiente no registro das emissões otoacústicas evocadas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Integrante / Sirley Alves da Silva Carvalho - Integrante / Luciana Macedo de Resende - Coordenador / Maiza Cassia Bonfim - Integrante / Ana Carolina Martins de Oliveira - Integrante.

2013 - 2018

O uso clínico dos potenciais evocados auditivos de estado estável e sua associação com as emissões otoacústicas evocadas e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico

Descrição: Este projeto tem por objetivo verificar se existe concordância entre o limiar eletrofisiológico obtido por meio do Potencial Evocado Auditivo (PEA) em Regime Permanente (ou PEA de Estado Estável - PEAE) e do PEATE e a presença ou ausência de emissões otoacústicas em recém-nascidos oriundos da triagem auditiva neonatal..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Integrante / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / Sirley Alves da Silva Carvalho - Integrante / Thamara Suzi dos Santos - Integrante / Luciana Macedo de Resende - Integrante / Ana Carolina Martins de Oliveira - Integrante / Camila Ferreira de Rezende - Coordenador.

2013 - 2018

Padronização das respostas evocadas auditivas de estado estável na população auditiva e pediátrica

Descrição: Padronizar e descrever as respostas evocadas auditivas de estado estável na população adulta e pediátrica.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Integrante / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / Sirley Alves da Silva Carvalho - Integrante / Thamara Suzi dos Santos - Integrante / Luciana Macedo de Resende - Coordenador / Maiza Cassia Bonfim - Integrante / Ana Carolina Martins de Oliveira - Integrante / Camila Ferreira de Rezende - Integrante.

2013 - 2017

Desenvolvimento de interface cérebro-máquina por meio do potencial evocado visual

Descrição: Desenvolvimento de interface para controle de cadeira de rodas motorizada por meio de sinais cerebrais.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Coordenador / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / Guilherme Augusto Silva Pereira - Integrante / Alexandre Moraes Tannus - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Auxílio financeiro.

2013 - 2017

Sistema portátil para avaliação objetiva do limiar auditivo fisiológico: diagnóstico precoce de deficiência auditiva

Descrição: Desenvolvimento de um protótipo de equipamento para auxílio à detecção de perdas auditivas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Coordenador / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / Thamara Suzi dos Santos - Integrante / Henrique Resende Martins - Integrante / Diogo Lopes Borges - Integrante / Roberto Macoto Ichinose - Integrante / Mauricio Ferrari Santos Correa - Integrante / Augusto Henrique Pighini Silva - Integrante / Matheus Henrique Silva Santos - Integrante / Renato Zanetti - Integrante / Camila Ferreira de Rezende - Integrante / Luiz Roberto Mattos - Integrante / Pablo Fernando Cevallos Larrea - Integrante / Mario Edmundo Pastrana Chalco - Integrante.

2013 - 2015

Investigação do potencial relacionado a eventos na integração de processos sensoriais e cognitivos

Descrição: Estudo e aplicação de técnicas de processamento de sinais para investigação de potenciais relacionados a evento e potenciais evocados..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (7) / Mestrado profissional: (6) .

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Coordenador / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / Guilherme Augusto Silva Pereira - Integrante / Jeferson Jhone da Silva - Integrante / Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz - Integrante / Mauricio Ferrari Santos Correa - Integrante / Alexandre Moraes Tannus - Integrante / Renato Zanetti - Integrante / Camila Ferreira de Rezende - Integrante / Leonardo Bonato Felix - Integrante / Bruno Otávio Soares Teixeira - Integrante / Carlos Andrey Maia - Integrante / Sady Antonio dos Santos Filho - Integrante / Marcela Mansur Alves - Integrante / Ana Paula de Souza - Integrante / Rodrigo Gontijo Cunha - Integrante / Wendy Yadira Eras Herrera - Integrante / Thamara Suzy dos Santos - Integrante / Fabricio Javier Erazo-Costa - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Outra.

2013 - 2015

Processamento de imagens de pupilometria usando programação paralela

Descrição: Comparar o processamento de imagens da dinâmica pupilar utilizando a biblioteca OpenMP e os múltiplos núcleos do processador e empregando a biblioteca gráfica CUDA associada a uma placa de processamento gráfico (GPU - Graphical Processing Unit)..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Coordenador / Carlos Julio Tierra Criollo - Integrante / Sabine Pompéia - Integrante / John Kennedy Schettino de Souza - Integrante / Gabrielle de Oliveira Perdigão - Integrante / Natalia

Cristina Passos Pereira - Integrante /
GINANI, G E - Integrante / Marcel
Souza Oliveira - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
Bolsa / Universidade Federal de Minas
Gerais - Auxílio financeiro.

2012 - 2015

Controle de uma cadeira de rodas com
sinais cerebrais

Descrição: Estudos preliminares para
construção de uma cadeira de rodas
controlada por potencial evocado
visual..

Situação: Concluído; Natureza:
Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado
acadêmico: (1) .

Integrantes: Danilo Barbosa Melges -
Coordenador / Carlos Julio Tierra
Criollo - Integrante / Guilherme
Augusto Silva Pereira - Integrante /
Alexandre Moraes Tannus - Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal
de Minas Gerais - Outra.

2005 - 2007

Triagem Auditiva e Monitorização
Usando Potenciais Evocados Sensoriais

Projeto certificado pelo(a)
coordenador(a) Antonio Fernando
Catelli Infantosi em 02/12/2013.

Descrição: Este projeto visa ao
desenvolvimento de um monitor para
detecção objetiva de respostas
sensoriais evocadas em tempo real
através de uma técnica no domínio da
frequência, a Magnitude Quadrática da
Coerência (MSC), e terá como
objetivos gerais: 1) aplicação em
triagem auditiva de recém-nascidos,
caso em que o monitor integrará um
sistema de eliciação de potenciais
evocados auditivos de média latência
(MLAEP); 2) monitorização durante
procedimento cirúrgico, onde o
monitor fará parte de um sistema de
potenciais evocados somato-sensitivos
(PESS). Edital MS/CNPq/FAPERJ Nº 04
/2004 (Proc. no. 170.574/2005) ..

Situação: Concluído; Natureza:
Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado
acadêmico: (1) Doutorado: (1) .

Integrantes: Danilo Barbosa Melges -
Integrante / Antonio Fernando Catelli
Infantosi - Coordenador / Maurício
Cagy - Integrante / Antonio Mauricio
Ferreira Leite Miranda de Sá -
Integrante / Eduardo José Berardo
Zaeyen - Integrante / Leonardo Costa

Projetos de ensino

2022 - 2022

Criação da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica no Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas.

Descrição: Este projeto consistiu na definição de uma proposta de trajetória de Formação Complementar Aberta (FCA) no Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas na área de Engenharia Biomédica (EB). Além da definição de disciplinas optatórias (optativas para o curso, mas obrigatórias para a FCA), foi elencada uma lista de disciplinas externas à Engenharia que podem ser escolhidas para a montagem de um trajeto consistente em EB. Estas disciplinas incluem, principalmente, matérias das Ciências Biológicas e da Saúde, bem como disciplinas de programas de pós-graduação, em especial do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, possibilitando uma ligação entre a graduação e a pós stricto sensu..

Situação: Concluído; Natureza: Ensino.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges - Coordenador.

2021 - 2021

Criação e Implementação da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica no Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Descrição: Este projeto consistiu na definição de uma proposta de trajetória de Formação Complementar Aberta (FCA) no Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação na área de Engenharia Biomédica (EB). Além da definição de disciplinas optatórias (optativas para o curso, mas obrigatórias para a FCA), foi elencada uma lista de disciplinas externas à Engenharia que podem ser escolhidas para a montagem de um trajeto consistente em EB. Estas disciplinas incluem, principalmente, matérias das Ciências Biológicas e da Saúde, bem como disciplinas de programas de pós-graduação, em especial do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, possibilitando uma ligação entre a graduação e a pós stricto sensu. A proposta foi concluída, aprovada e já temos alunos cursando essa FCA em fluxo contínuo de entrada..

Situação: Concluído; Natureza: Ensino.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges -
Coordenador.

2015 - 2020

SEAC: Systèmes électroniques embarqués pour applications critiques: une expérience pour le développement de matériel et de logiciels

Descrição: Projeto de Ensino no âmbito do Programa de Cooperação franco-brasileira para a formação de engenheiros (BRAFINITEC) para intercâmbio internacional de alunos de graduação com cooperação entre UFMG, Instituto Mauá de Tecnologia e École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne..
Situação: Concluído; Natureza: Ensino.

Integrantes: Danilo Barbosa Melges -
Coordenador / Vanderlei Cunha Parro -
Integrante / Maria Giesen - Integrante.

Membro de corpo editorial

2023 - Atual

Periódico: Frontiers in Human Neuroscience

Revisor de periódico

2020 - Atual

Periódico: IEEE Access

2019 - Atual

Periódico: Biomedical Signal Processing and Control

2019 - Atual

Periódico: RESEARCH ON BIOMEDICAL ENGINEERING

2018 - Atual

Periódico: JOURNAL OF CONTROL, AUTOMATION AND ELECTRICAL SYSTEMS

2014 - Atual

Periódico: Medical & Biological Engineering & Computing

2014 - Atual

Periódico: Physiological Measurement

(Print)

2012 - Atual

Periódico: Controle & Automação
(Impresso)

2010 - Atual

Periódico: IEEE Transactions on
Biomedical Engineering (Print)

2010 - Atual

Periódico: IEEE Transactions on Neural
Systems and Rehabilitation
Engineering

2010 - Atual

Periódico: Journal of Neural
Engineering (Print)

Áreas de atuação

1.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica.

2.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia Biomédica / Subárea:
Bioengenharia/Especialidade:
Processamento de Sinais Biológicos.

Idiomas

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala
Pouco, Lê Bem, Escreve
Razoavelmente.

Inglês

Compreende Bem, Fala
Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

2019

Finalista do Student Paper Award do 15th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2019 (Coimbra/Portugal), International Federation for Medical and Biological Engineering.

2017

Relevância Acadêmica na Área de Engenharia, UFMG - Semana do Conhecimento, Prpq - UFMG.

2011

Voto de Louvor, COPPE.

2011

Certificado de Menção Honrosa por desempenho durante o Pós-Doutorado., COPPE/UFRJ.

2010

Finalista do Young Investigators Competition do "12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing" 2010 (Chalkidiki/Grécia), International Federation for Medical and Biological Engineering.

2010

Voto de Louvor, COPPE/UFRJ.

2009

Melhor Trabalho do Centro de Tecnologia na Jornada de Iniciação Científica (UFRJ) 2009 com o trabalho de Dayana. (Co-orientador), UFRJ.

2008

Bolsista Nota 10 de Doutorado, FAPERJ.

2007

Finalista do Student Award Competition - CLAIB2007, IV Congresso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica 2007.

Produções

Ordenar por

Ordem Cronológica

1.

SILVA, DANIEL M.R. ; ROTHE-NEVES, RUI ; **MELGES, DANILO B.** . Long-latency event-related responses to vowels: N1-P2 decomposition by two-step principal component analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY **JCR**, v. 148, p. 93-102, 2020; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 01678760. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 3

2.

SILVA, DANIEL M. R. ; **MELGES, DANILO B.** ; ROTHE-NEVES, RUI . N1 response attenuation and the mismatch negativity (MMN) to within- and across-category phonetic contrasts. Psychophysiology (New York. Print) **JCR**, v. 1, p. 1-10, 2017; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 00485772. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 6

3.

SANTOS, T.S. ; SILVA, J.J. ; LINS, O.G. ; **MELGES, D.B.** ; TIERRA-CRIOLLO, C.J. . Detection efficiency of Auditory Steady State evoked by modulated noise. Hearing Research **JCR**, v. 339, p. 125-131, 2016; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 03785955. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 10

4.

FARINA, PAULO DANILO ; **MELGES, DANILO BARBOSA** ; INFANTOSI, ANTONIO FERNANDO CATELLI ; MIRANDA DE SÁ, ANTONIO MAURICIO FERREIRA LEITE . RICE DETECTOR: PROPOSAL OF A NOVEL OBJECTIVE RESPONSE DETECTION TECHNIQUE. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica (Impresso), p. 321-328, 2013; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 15173151.

5.

SILVA, J J ; SANTOS, T ; TIERRA-CRIOLLO, C J ; **MELGES, D B** . Objective Response Detection of Multiple Auditory Steady-State Responses: Rice Detector vs Component Synchrony Measure. Journal of Physics. Conference Series (Print), v. 477, p. 012031, 2013; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 17426588. **Citações:** **SCOPUS** 1

6.

SOARES, V C G ; SOUZA, J K S ; **GINANI, G E** ;

POMPEIA, S ; TIERRA-CRIOLLO, C J ; **MELGES, D B** . Identification of drowsiness and alertness conditions by means of Spectral F-Test applied to pupillometric signals. Journal of Physics. Conference Series (Print), v. 477, p. 012027, 2013; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 17426588. **Citações:** **SCOPUS** 3

7.

TANNUS, A M ; TIERRA-CRIOLLO, C J ; **MELGES, D B** . Objective detection of Steady State Visual Evoked Responses for different lighting conditions. Journal of Physics. Conference Series (Print), v. 477, p. 012028, 2013; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 17426588.

8.

★ **MELGES, D. B.**; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Tibial nerve somatosensory evoked response detection using uni and multivariate coherence. Biomedical Signal Processing and Control (Print) **JCR**, v. 7, p. 215-220, 2012; Meio de divulgação: Digital. Homepage: ; ISSN/ISBN: 17468094. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

9.

★ **MELGES, D. B.**; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** . Using Objective Response Detection techniques for detecting the tibial somatosensory evoked response with different stimulation rates. Journal of Neuroscience Methods **JCR**, v. 195, p. 255-260, 2011
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos. ; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 01650270. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 5

10.

★ **MELGES, D. B.**; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** . Topographic distribution of the tibial somatosensory evoked potential using coherence. Brazilian Journal of Medical and Biological Research (Impresso) **JCR**, v. 41, p. 1059-1066, 2008
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos. ; Meio de divulgação: Impresso; ISSN/ISBN: 0100879X. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SciELO** 6 | **SCOPUS** 8

11.

★ **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MELGES, D. B.** ; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** . Use of magnitude-squared coherence to identify the maximum driving response band of the somatosensory evoked potential. Brazilian Journal of Medical and Biological Research (Impresso) **JCR**, v. 39, p. 1593-1603, 2006
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento

Capítulos de livros publicados

1.

★ **MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. .** Frequency-Domain Objective Response Detection Techniques Applied to Evoked Potentials: A Review. Applied Biological Engineering - Principles and Practice. 1ed.Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, v. , p. 47-84.
Referências adicionais: Croácia/Inglês; Meio de divulgação: Outro; Homepage: <https://www.intechopen.com/books/applied-biological-engineering-principles-and-practice/frequency-domain-objective-response-detection-techniques-applied-to-evoked-potentials-a-review>; Número da revisão: 1; ISBN: 9789535104124.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

LIMA, A. O. ; VIDIGAL, P. V. T. ; **MELGES, D. B. .** Diferenciação da Fibrose em Biópsias Hepáticas a partir de Parâmetros Estatísticos de Diferentes Espaços de Cor. In: XXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2024, Ribeirão Preto. Anais do XXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2024. v. 1. p. 342-347.
Palavras-chave: Processamento de Imagens Médicas; Bioópsia de Fígado; Fibrose.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português.

2.

SANTANNA, C. L. ; **MELGES, D. B. .** Análise da variação de índices da variabilidade da frequência cardíaca com tempo e com a duração do sinal de ECG. In: XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023, Uberlândia. Anais do XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

3.

SALIBA, D. J. V. ; **MELGES, D. B. .** Análise da Coerência Parcial Direcionada do Eletroencefalograma durante Estimulação Somatossensorial. In: XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023, Uberlândia. Anais do XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

4.

MATTAR, E. C. R. ; BARON, J. ; **MELGES, D. B.** . Análise da Potência e de Sincronização/Dessincronização do Potencial de Campo Local de Células do wulst Visual de Corujas. In: XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023, Uberlândia. Anais do XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

5.

OLIVEIRA, M. D. S. ; **MELGES, D. B.** . Desenvolvimento de Instrumento Virtual para Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca. In: XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023, Uberlândia. Anais do XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica, 2023.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

6.

BARBOSA, H. R. ; **MELGES, D. B.** . Análise de Sinais de EEG Durante Imagética Motora Usando Parâmetros Espectrais Dinâmicos da Transformada Discreta de Hilbert. In: XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020, Vitória - ES. Anais do XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020. p. 209-214.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

7.

RESENDE, L. P. ; **MELGES, D. B.** . Minimização do Artefato de Estímulo no Potencial Evocado Somato-Sensitivo por Meio de Local Mean Decomposition e Transformada Wavelet Discreta. In: XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020, Vitória - ES. Anais do XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020. p. 2053-2058.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

8.

CARVALHO, L. A. R. ; BARON, J. ; **MELGES, D. B.** . Análise da Seletividade de Orientação por Meio da Potência e Teste F Espectral do Potencial de Campo Local do wulst Visual de Corujas. In: XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020, Vitória - ES. Anais do XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020. p. 450-455.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

9.

SANTOS, M. V. ; **MELGES, D. B.** . Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Classificação Baseadas em Métricas do Poincaré Plot. In: XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020, Vitória - ES. Anais do XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020. p. 2283-2288.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

10.

ADAIXO DE DEUS, M. P. ; **MELGES, D. B.** . Aplicação da Técnica Local Mean Decomposition a Sinais de ECG para Detecção das Ondas R. In: XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020, Vitória - ES. Anais do XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020. p. 1-6.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

11.

MEDEIROS, M. M. ; **MELGES, D. B.** . Classificação de Sinais de Imagética Motora Utilizando Empirical Mode Decomposition. In: XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020, Vitória - ES. Anais do XXVII Congresso Brasileiro e Engenharia Biomédica (CBEB2020), 2020. p. 1520-1525.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

12.

BOSON, K. M. ; SÁ, Antomio Mauricio Ferreira Leite Miranda de ; **MELGES, D. B.** . Application of Multivariate Spectral F Test for Somatosensory Evoked Response Detection. In: XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing ? MEDICON 2019, 2019, Coimbra. IFMBE Proceedings, 2019. v. 76. p. 13-21.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários; ISSN/ISBN: 978-3-030-316.

13.

[VIANA, S. S.](#) ; SCALZO, P. L. ; **MELGES, D.B.** . A variance-based approach to perform single-trial P300 detection. In: XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2016, Foz do Iguaçu. Anais do XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2016.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

14.

TAKEDA, R. Y. ; **MELGES, D. B.** . Potencial relacionado a erro: distribuição topográfica, habituação e sincronização/dessincronização. In: XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2016, Foz do Iguaçu. Anais do XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2016.

15.

TANNUS, A. M. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; PEREIRA, G.A.S. ; MELGES, D. B. . Controle de Cadeira de Rodas Usando Potencial Evocado Visual em Regime Permanente. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014, Uberlândia. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014. p. 1003-1006.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

16.

OLIVEIRA, M. S. ; PEREIRA, N. C. P. ; SOUZA, J. K. S. ; **GINANI, G. E. ; POMPEIA, S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; MELGES, D. B. .** Comparação de métodos de computação paralela para o processamento de imagens de pupilometria. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014, Uberlândia. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014. p. 790-793.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

17.

CEVALLOS-LARREA, P. ; DAFFONSECA-NETTO, A. ; **MELGES, D. B. ; ICHINOSE, R. M. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. .** Tom modulado AM2 e múltiplas derivações EEG na detecção da resposta auditiva em regime permanente. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014, Uberlândia. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014. p. 1681-1684.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

18.

ZANETTI, R. ; ASSUNCAO, M. L. M. ; CORREA, M. F. S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; MELGES, D. B. . Sistema de aquisição de sinais biomédicos baseado no Front-End ADS1299. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014, Uberlândia. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014. p. 1649-1652.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

19.

VIANA, S. S. ; BATISTA, D. M. ; MELGES, D. B. . Logistic regression models: feature selection for P300 detection improvement. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014, Uberlândia. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014. p. 979-982.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

20.

SOARES, V. C. G. ; SOUZA, J. K. S. ; GINANI, G. E. ; POMPEIA, S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; MELGES, D. B. . Processamento de sinais de pupilometria usando Teste F Espectral. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014, Uberlândia. Anais do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2014. p. 921-924. Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

21.

TANNUS, A. M. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; MELGES, D. B. . Objective detection of Steady State Visual Evoked Responses for different lighting conditions. In: 9th Argentinean Bioengineering Society Congress (SABI 2013), 2013. Journal of Physics. Conference Series, 2013. v. 477. p. 012028. Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

22.

SILVA, J. J. ; SANTOS, T. S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; MELGES, D. B. . Objective Response Detection of Multiple Auditory Steady-State Responses: Rice Detector vs Component Synchrony Measure. In: 9th Argentinean Bioengineering Society Congress (SABI 2013), 2013. Journal of Physics. Conference Series, 2013. p. 012031. Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

23.

SOARES, V. C. G. ; SOUZA, J. K. S. ; GINANI, G. E. ; POMPEIA, S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; MELGES, D. B. . Identification of drowsiness and alertness conditions by means of Spectral F-Test applied to pupillometric signals. In: 9th Argentinean Bioengineering Society Congress (SABI 2013), 2013. Journal of Physics. Conference Series., 2013. p. 012027. Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

24.

CORREA, M. F. S. ; SANTOS, T. S. ; MELGES, D. B. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. . Estímulo modulado em amplitude com envelope exponencial N para detecção de potencial evocado auditivo em regime permanente utilizando coerência. In: XIX Congreso Argentino de Bioingeniería y VIII Jornadas de Ingeniería Clínica, 2013, San Miguel de Tucumán. Anais do SABI 2013, 2013. Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português.

25.

SANTOS, T. S. ; SILVA, J. J. ; MELGES, D. B. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. . Component Synchrony Measure: fase e tempo de detecção de respostas auditivas múltiplas em regime permanente. In: XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2012, Porto de Galinhas. Anais do CBEB 2012, 2012. p. 1989-1993.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

26.

FARINA JR, P. D. ; MELGES, D. B. ; INFANTOSI, A. F. C. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. . Detecção objetiva da resposta cortical à estimulação somato-sensitiva: Detector de Rice vs Coerência. In: XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2012, Porto de Galinhas. Anais do CBEB2012, 2012. p. 801-805.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

27.

LOLE, D. S. ; MELGES, D. B. ; INFANTOSI, A. F. C. . Desenvolvimento de um sistema multiplataforma para análise da resposta à estimulação somato-sensitiva. In: XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2012, Porto de Galinhas. Anais do CBEB2012, 2012. p. 2096-2100.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

28.

COSTA, J. C. G. D. ; MELGES, D. B. ; ALMEIDA, R. M. V. R. ; INFANTOSI, A. F. C. . Detecting response of somatosensory evoked potentials from averages with small number of epochs using Self-Organizing Map. In: Pan American Health Care Exchanges, 2011, Rio de Janeiro. Pan American Health Care Exchanges 2011. Piscataway: IEEE, 2011. v. 1. p. 291-296.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Inglês; Meio de divulgação: Digital.

29.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Ordinary Coherence vs Multiple Coherence: A Somatosensory Evoked Response Detection Investigation. In: 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, 2010, Chalkidiki. IFMBE Proceedings. Heidelberg: Springer, 2010. v. 29. p. 13-16.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Grécia/ Inglês; Meio de divulgação: Digital;

30.

COSTA, J. C. G. D. ; MELGES, D. B. ; ALMEIDA, R. M. V. R. ; INFANTOSI, A. F. C. . Principal Components Clustering through a Variance-Defined Metric. In: 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, 2010, Chalkidiki. IFMBE Proceedings. Heidelberg: Springer, 2010. v. 29. p. 45-48.
 Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
 Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Grécia/ Inglês; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9783642130380.

31.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Multiple Coherence vs Multiple Component Synchrony Measure for somatosensory evoked response detection. In: 32nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2010, 2010, Buenos Aires. Proceedings of the EMBC 2010, 2010. p. 1662-1665.
 Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
 Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Argentina/ Inglês; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9781424441242.

32.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Técnicas Multivariadas de Detecção Objetiva Aplicadas à Resposta Evocada Somato-sensitiva. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica ? CBEB2010, 2010, Tiradentes, MG. Anais do XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010. p. 713-716.
 Palavras-chave: Processamento de Sinais Biológicos.
 Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9788560064137.

33.

COSTA, J. C. G. D. ; MELGES, D. B. ; ALMEIDA, R. M. V. R. ; INFANTOSI, A. F. C. . Self-Organizing Maps for classifying EEG signals during somatosensory stimulation. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica ? CBEB2010, 2010, Tiradentes, MG. Anais do XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010. p. 964-967.
 Palavras-chave: Processamento de Sinais Biológicos.
 Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9788560064137.

34.

FARINA JR, P. D. ; **MELGES, D. B.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** . Técnica de detecção objetiva de resposta baseada na distribuição de Rice. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica ? CBEB2010, 2010, Tiradentes, MG. Anais do XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010. p. 915-918.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9788560064137.

35.

INFANTOSI, A. F. C. ; **COSTA, J. C. G. D.** ; **ALMEIDA, R. M. V. R.** ; **MELGES, D. B.** . Newborn EEG signal classification by an Ascending Hierarchical Algorithm with Tolerance Distance. In: Premier Congreso de Bioingeniería, 2009. Premier Congreso de Bioingeniería, 2009.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Costa Rica/ Inglês; Meio de divulgação: Digital.

36.

MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MELGES, D. B.** . A multiple coherence-based detector for evoked responses in the EEG during sensory stimulation. In: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society [ISSN: 1557-170X], 2008, Vancouver. Proceedings of the 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society EMBC 2008. Piscataway: IEEE, 2008. p. 3516-3519.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Canadá/ Inglês; Meio de divulgação: Digital.

37.

MELGES, D. B.; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** . The somatosensory evoked response detection using coherence and different stimulation frequencies.. In: 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 2008, Antwerp. IFMBE Proceedings. Amsterdã: Springer, 2008. v. 22. p. 1294-1297.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Bélgica/ Inglês; Meio de divulgação: Digital.

38.

MELGES, D. B.; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** . Detecção da resposta somato-sensitiva: coerência simples (derivações bipolares) vs múltipla (unipolares). In: XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2008, Salvador. Anais do CBEB2008, 2008.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento

39.

MELGES, D. B.; INFANTOSI, A. F. C. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. . Topographical distribution of the somatosensory evoked potential: an objective response detection approach. In: IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica 2007, 2007, Isla de Margarita. IFMBE Proceedings. Isla de Margarita, 2007. v. 18. p. 34-37.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Venezuela/ Inglês; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9783540744702.

40.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Técnicas multivariadas de detecção objetiva aplicadas ao EEG durante estimulação somato-sensitiva. In: XX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2006, São Pedro (SP). Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB2006. São Pedro (SP), 2006. p. 338-341.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 8598739022.

41.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Using Component Synchrony Measure for somatosensory evoked potential detection. In: Annual International Conference IEEE - Engineering in Medicine and Biology Society, 2006, New York. Proceedings of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC'2006. Piscataway, New Jersey: IEEE, 2006. p. 4572-4575.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

42.

MELGES, D. B.; INFANTOSI, A. F. C. ; FERREIRA, F. R. ; ROSAS, D. A. B. . Using the Discrete Hilbert Transform for the comparison between Tracé Alternant and High Voltage Slow patterns extracted from full-term neonatal EEG. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 2006, Seoul. IFMBE Proceedings [ISSN 1727-1983]. Holanda: Springer Verlag, 2006. v. 14. p. 1003-1006.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento

de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Coréia do Sul/ Português; Meio de divulgação: Digital.

43.

INFANTOSI, A. F. C. ; MELGES, D. B. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; CAGY, M. . Uni- and Multi-Variate Coherence-Based Detection Applied to EEG during Somatosensory Stimulation. In: 3rd. European Medical & Biological Engineering Conference - EMBEC'2005, 2005, Prague, Czech Republic. IFMBE Proceedings (578F.pdf) [ISSN 1727-1983]. Prague, Czech Republic: IFMBE:, 2005. v. 11. p. 1-4.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; República Tcheca/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

44.

SÁ, Antomio Mauricio Ferreira Leite Miranda de ; CAGY, M. ; MELGES, D. B. ; INFANTOSI, A. F. C. . Multivariate spectral analysis applied to the EEG during rhythmic stimulation - a coherence-based approach.. In: 13th Nordic Baltic Conference - Biomedical Engineering and Medical Physics, 2005, Umea. Proceedings of the International Federation for Medical & Biomedical Engineering - 13th Nordic Baltic Conference - Biomedical Engineering and Medical Physics, 2005. v. 9. p. 60-61.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Suécia/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

45.

MELGES, D. B.; INFANTOSI, A. F. C. ; CAGY, M. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. . Magnitude-Squared Coherence in the Detection of Stimulation/No-Stimulation Transitions.. In: 13th Nordic Baltic Conference - Biomedical Engineering and Medical Physics, 2005, Umea.. Proceedings of the International Federation for Medical & Biomedical Engineering - 13th Nordic Baltic Conference - Biomedical Engineering and Medical Physics, 2005. v. 9. p. 58-59.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Suécia/ Inglês; Meio de divulgação: Impresso.

46.

MELGES, D. B.; INFANTOSI, A. F. C. . A Transformada Discreta de Hilbert na Diferenciação de Padrões de Sono do EEG de Recém-Nascidos.. In: III Congresso Latino-Americano de Engenharia Biomédica - IIICLAEB, 2004, João Pessoa, Paraíba. IFMBE Proceedings [ISSN 1727-1983]. João Pessoa, Paraíba: IFMBE:, 2004. v. 5. p.

1219-1222.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

47.

MELGES, D. B.; **ANNIBAL, L. C. S.** ; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Instrumento Virtual Aplicado à Monitorização Dinâmica da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva. In: XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2002, São José dos Campos, SP. Anais do XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. São José dos Campos, SP: Univap, 2002. v. 5. p. 502-506.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Vários.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

ESTEVES, C. C. ; **VIANA, S. S.** ; **MELGES, D. B.** ; **SCALZO, P. L.** . A utilização do P300 como interface cérebro-máquina em indivíduos com doenças neurológicas e alterações de expressão da linguagem oral. In: II Jornada de Neurociências da UFMG, 2016, Belo Horizonte. Anais da II Jornada de Neurociências da UFMG, 2016.

Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Outro.

2.

SILVA, D. M. R. ; **MELGES, D. B.** ; **NEVES, R. R.** . Two step principal components analysis of the auditory N1-P2 evoked response. In: IBRO - 9th World Congress of the International Brain Research Organization, 2015, Rio de Janeiro. 9th World Congress of the International Brain Research Organization, 2015.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português.

3.

SILVA, D. M. R. ; **NEVES, R. R.** ; **MELGES, D. B.** . Repetition attenuation and stimulus specificity in long-latency auditory evoked responses to vowels. In: Society for the Neurobiology of Language: Conference Proceedings, 2014, Amsterdã. Society for the Neurobiology of Language: Conference Proceedings, 2014.

Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português.

4.

SILVA, D. M. R. ; **MELGES, D. B.** ; NEVES, R. R. . Decompondo o complexo N1-P2 da resposta evocada auditiva a vogais por meio de análise têmporo-espacial de componentes principais. In: XIII Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Psicologia, 2014. Anais do XIII Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Psicologia, 2014.
Referências adicionais: Classificação do evento: Brasil/ Português.

5.

SANTOS, T. S. ; SILVA, J. J. ; **MELGES, D. B.** ; LINS, O. G. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. . Respostas auditivas em regime permanente: análise da eficiência de estímulos não convencionais. In: 22o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2014, Joinville. Anais do 22o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2014.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

ROCHA, N. N. ; **MELGES, D. B.** . Análise Espectral de Traçados de Eletroencefalograma de Recém-Nascidos durante o Sono Quietos. In: XXXII Semana de Iniciação Científica, 2023, Belo Horizonte. Anais da XXXII Semana de Iniciação Científica, 2023.
Referências adicionais: Classificação do evento: Brasil/ Português.

2.

CRUZ, H. M. ; **MELGES, D. B.** . Classificação de padrões de eletroencefalograma de recém-nascidos durante sono quieto por Análises Discriminantes Linear e Quadrática. In: XXXII Semana de Iniciação Científica, 2023, Belo Horizonte. Anais da XXXII Semana de Iniciação Científica, 2023.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

3.

PERIM, H. D. ; **MELGES, D. B.** . Diferenciação de padrões de eletroencefalograma de recém-nascidos durante sono quieto a partir de parâmetros estatísticos. In: XXXI Semana de Iniciação Científica, 2022, Belo Horizonte. Anais da XXXI Semana de Iniciação Científica, 2022.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

4.

PEREIRA, B. M. G. ; FERNANDES, K. V. ; **MELGES, D. B.** . Desenvolvimento de um estimulador Chirp para obtenção da resposta cerebral à estimulação auditiva. In: XXVII Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2018, Belo Horizonte. Anais da XXVII Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2018.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

5.

REIS, P. P. ; BARON, J. ; **MELGES, D. B.** . Variação da potência do potencial de campo local no wulst visual de corujas em função da orientação de estímulos espaciais senoidais. In: XXVII Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2018, Belo Horizonte. Anais da XXVII Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2018.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

6.

BROCHADO, R. C. L. ; **MELGES, D. B.** . Implementação de um soletrador virtual baseado em sinais cerebrais: tecnologia assistiva para comunicação. In: XXVII Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2018, Belo Horizonte. Anais da XXVII Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2018.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

7.

SANTOS, M. V. ; TAKEDA, R. Y. ; **MELGES, D.B.** . Classificação do potencial relacionado a erro: estudo para interface cérebro-máquina. In: XXIV Semana de Iniciação Científica, 2017, Belo Horizonte. Anais da XXIV Semana de Iniciação Científica, 2017.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

8.

LOPES, F. S. B. ; **VIANA, S. S.** ; **MELGES, D. B.** . Estudo de Sincronização e Dessincronização em Potenciais Cerebrais P300. In: Semana do Conhecimento UFMG 2016, 2016, Belo Horizonte. Anais da Semana do Conhecimento UFMG 2016, 2016.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Outro.

9.

PARRELA, F. A. O. ; **MELGES, D. B.** . Classificação de sinais cerebrais para construção de interface cérebro-máquina baseada no potencial P300. In: XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015, Belo Horizonte. XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

10.

PINTO, V. E. ; **MELGES, D. B.** . Aplicação da Transformada Wavelet para denoising de potenciais evocados somato-sensitivos. In: XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015, Belo Horizonte. XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

11.

BARBOSA, H. R. ; CAIXETA, T. S. ; BRAGA, A. L. S. ; **MELGES, D. B.** . Processamento de sinais eletroencefalográficos durante estimulação somato-sensitiva utilizando a ferramenta EEGLab. In: XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015, Belo Horizonte. XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

12.

TANNUS, A. M. ; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** ; **PEREIRA, G.A.S.** ; **MELGES, D. B.** . Controle de uma cadeira de rodas utilizando potencial evocado visual. In: XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015, Belo Horizonte. XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG, 2015.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português.

13.

PEREIRA, N. C. P. ; **OLIVEIRA, M. S.** ; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** ; **MELGES, D. B.** . Processamento de imagens de pupilometria usando programação paralela. In: XXIII Semana de Iniciação Científica, 2014, Belo Horizonte. XXIII Semana de Iniciação Científica, 2014.
Referências adicionais: Classificação do evento: Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

14.

CARVALHO, L. F. C. ; **MELGES, D. B.** . Análise de Sincronização e Dessincronização relacionada a evento em sinais eletroencefalográficos (EEG) durante estimulação visual.. In: XXIII Semana de Iniciação Científica, 2014, Belo Horizonte. XXIII Semana de Iniciação Científica, 2014.
Referências adicionais: Classificação do evento: Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

15.

SILVA, A. H. P. ; **CORREA, M. F. S.** ; **SILVA, J. J.** ; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** ; **MELGES, D. B.** . Implementação de sinal modulado em amplitude exponencial (AM2) para

identificação de perda auditiva utilizando Processador Digital de Sinais. In: XXII Semana de Iniciação Científica, 2013, Belo Horizonte. SIC2013, 2013.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

16.

PERDIGAO, G. O. ; [TIERRA-CRIOLLO, C. J.](#) ; **MELGES, D. B.** . Instrumento Virtual para monitorização da dinâmica pupilar. In: XXII Semana de Iniciação Científica, 2013, Belo Horizonte. SIC2013, 2013.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

17.

FERNANDES, K. V. ; [SILVA, J. J.](#) ; [TIERRA-CRIOLLO, C. J.](#) ; **MELGES, D. B.** . Metodologia de calibração de um sistema de potencial evocado auditivo em regime permanente com diferentes tons. In: XXII Semana de Iniciação Científica, 2013, Belo Horizonte. SIC2013, 2013.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

18.

RODRIGUES, L. C. ; CORTE, G. D. ; CHAVES, B. F. R. ; **MELGES, D. B.** . Biblioteca de estímulos visuais para obtenção da resposta evocada visual. In: XXII Semana de Iniciação Científica, 2013, Belo Horizonte. SIC2013, 2013.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

19.

SANTOS, M. H. S. ; [SILVA, J. J.](#) ; [TIERRA-CRIOLLO, C. J.](#) ; **MELGES, D. B.** . Implementação em Processador Digital de Sinais de estímulos de banda larga e banda estreita para detecção de perdas auditivas. In: XXII Semana de Iniciação Científica, 2013, Belo Horizonte. SIC2013, 2013.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

20.

PEREIRA, N. C. P. ; [TIERRA-CRIOLLO, C. J.](#) ; **MELGES, D. B.** . Processamento de imagens de pupilometria usando programação paralela. In: XXII Semana de Iniciação Científica, 2013, Belo Horizonte. SIC2013, 2013.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

21.

SILVA, R. R. C. ; [TIERRA-CRIOLLO, C. J.](#) ; **MELGES, D. B.** . Caracterização de um sistema para registro de sinais eletroencefalográficos. In: XXII Semana de Iniciação

22.

Ramos, B. B. ; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MELGES, D. B.** .
Técnica de processamento digital de sinais aplicada ao eletroencefalograma de crianças e recém-nascidos. In: XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, 2011, Rio de Janeiro. Livro de Resumos da XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, 2011. p. 9-9.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

23.

LOLE, D. S. ; **MELGES, D. B.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** .
Monitorização da resposta à estimulação somato-sensitiva nos domínios do tempo e da frequência. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica ? CBEB2010, 2010, Tiradentes, MG. Anais do XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2010. p. 395-395.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital; ISSN/ISBN: 9788560064137.

24.

LOLE, D. S. ; **MELGES, D. B.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** .
Monitorização da evolução temporal da resposta à estimulação somato-sensitiva usando a magnitude quadrática da coerência. In: XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2010, Rio de Janeiro. Livro de Resumos da XXXII JICAC, 2010. p. 11-12.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

25.

LOLE, D. S. ; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MELGES, D. B.** .
Sistema para detecção da resposta evocada somato-sensitiva utilizando software multiplataforma. In: XXXI Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2009, Rio de Janeiro. Livro de Resumos da XXXI Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2009. p. 226-227.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional;
Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

26.

LOLE, D. S. ; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MELGES, D. B.** . Sistema para análise do potencial evocado somato-sensitivo baseado em software multiplataforma. In: XXX Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2008, Rio de Janeiro. Livro de Resumos, 2008. p. 118-118.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

27.

LOLE, D. S. ; **MELGES, D. B.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Sistema multiplataforma para obtenção da média coerente do EEG durante estimulação somato-sensitiva. In: XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2008, Salvador. Anais do CBEB 2008, 2008.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

28.

MELGES, D. B.; **MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Analysis of synchronism in the EEG during somatosensory stimulation by means of Component Synchrony Measure. In: 2nd Neuroscience Symposium - International Institute for Neuroscience of Natal, 2007, Natal. Program of the 2nd Neuroscience Symposium - International Institute for Neuroscience of Natal (CDROM), 2007.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Internacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Digital.

29.

MELGES, D. B.; **CAGY, M.** ; **SÁ, Antomio Mauricio Ferreira Leite Miranda de** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Determinação da banda de máxima resposta à estimulação somato-sensitiva utilizando a Magnitude Quadrática da Coerência. In: Congresso Brasileiro de Neuroimagem Funcional, 2005, Ribeirão Preto, São Paulo.. Livro de Resumos do Congresso Brasileiro de Neuroimagem Funcional. Ribeirão Preto, São Paulo, 2005. v. 1. p. 34.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Nacional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

30.

MELGES, D. B.; **ANNIBAL, L. C. S.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Detecção da Resposta Somato-Sensitiva através da Magnitude Quadrática da Coerência Estimada com Instrumento Virtual. In: XXIV Jornada Giulio Massarani de

Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2002, Rio de Janeiro.. Livro de Resumos da XXIV Jornada de Iniciação Científica da UFRJ. Rio de Janeiro:: UFRJ, 2002. p. 81-82.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

31.

MELGES, D. B.; **ANNIBAL, L. C. S. ;** **TIERRA-CRIOLLO, C. J. ;** **INFANTOSI, A. F. C. .** Instrumento Virtual de Cálculo e Exibição da Evolução Temporal da Magnitude Quadrática da Coerência da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva. In: XXIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2001, Rio de Janeiro.. Livro de Resumos da XXIII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ. Rio de Janeiro:: UFRJ, 2001. p. 90-91.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

32.

MELGES, D. B.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J. ;** **INFANTOSI, A. F. C. .** Instrumento Virtual de Monitorização da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva. In: Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ, 2000, Rio de Janeiro. Livro de Resumos do XXII Jornada de IC UFRJ, 2000. p. 129.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Classificação do evento: Regional; Brasil/ Português; Meio de divulgação: Impresso.

Apresentações de Trabalho

1.

MELGES, D. B.. Apresentação de 4 trabalhos no XV Simpósio de Engenharia Biomédica. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: UFU; Cidade: Uberlândia; Evento: XV Simpósio de Engenharia Biomédica; Inst. promotora/financiadora: Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

2.

MELGES, D. B.. Evoked Response Detection: A (Short) Technical Illustration. 2018. (Apresentação de Trabalho/ Conferência ou palestra).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Faculdade de Medicina; Cidade: Belo Horizonte; Evento: French-Brazilian Symposium on hearing/ 1st International Workshop: From hearing loss detection to early intervention, a public-health challenge; Inst. promotora/ financiadora: UFMG.

3.

TANNUS, A. M. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; PEREIRA, G.A.S. ; **MELGES, D. B.** . Tecnologia assistiva de descolamento: controle de cadeira de rodas usando potencial evocado visual. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Minas Centro; Cidade: Belo Horizonte; Evento: X Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares; Inst. promotora/ financiadora: Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares.

4.

SOARES, V. C. G. ; SOUZA, J. K. S. ; GINANI, G. E. ; POMPEIA, S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; **MELGES, D. B.** . Processamento de sinais de pupilometria usando Teste F Espectral. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: Uberlândia; Evento: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.

5.

SILVA, J. J. ; SANTOS, T. S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; **MELGES, D. B.** . Objective Response Detection of Multiple Auditory Steady-State Responses: Rice Detector vs Component Synchrony Measure. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Inglês; Cidade: San Miguel de Tucumán, Argentina; Evento: XIX Congreso Argentino de Bioingeniería.

6.

CORREA, M. F. S. ; SANTOS, T. S. ; **MELGES, D. B.** ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. . Estímulo modulado em amplitude com envelope exponencial N para detecção de potencial evocado auditivo em regime permanente utilizando coerência. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: San Miguel de Tucumán, Argentina; Evento: XIX Congreso Argentino de Bioingeniería.

7.

SOARES, V. C. G. ; SOUZA, J. K. S. ; GINANI, G. E. ; POMPEIA, S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; **MELGES, D. B.** . Identification of drowsiness and alertness conditions by means of Spectral F-Test applied to pupillometric signals. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: San Miguel de Tucumán, Argentina; Evento: XIX Congreso Argentino de Bioingeniería.

8.

LOLE, D. S. ; **MELGES, D. B.** ; INFANTOSI, A. F. C. .

Desenvolvimento de um sistema multiplataforma para análise da resposta à estimulação somato-sensitiva. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Hotel Armação de Porto de Galinhas; Cidade: Porto de Galinhas; Evento: XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.

9.

COSTA, J. C. G. D. ; MELGES, D. B. ; ALMEIDA, R. M. V. R. ; INFANTOSI, A. F. C. . Detecting response of somatosensory evoked potentials from averages with small number of epochs using Self-Organizing Map. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Rio de Janeiro; Cidade: RJ; Evento: Pan American Health Care Exchanges (Pahce); Inst. promotora/financiadora: Pahce.

10.

MELGES, D. B. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Ordinary Coherence vs. Multiple Coherence: A Somatosensory Evoked Response Detection Investigation. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Grécia/Inglês; Local: Grécia; Cidade: Chalkidiki; Evento: 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing; Inst. promotora/financiadora: International Federation for Medical and Biological Engineering.

11.

MELGES, D. B. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Técnicas multivariadas de detecção objetiva aplicadas à resposta evocada somato-sensitiva. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Cidade: Tiradentes/MG; Evento: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.

12.

COSTA, J. C. G. D. ; MELGES, D. B. ; ALMEIDA, R. M. V. R. ; INFANTOSI, A. F. C. . Principal Components Clustering through a Variance-Defined Metric. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Grécia/Inglês; Local: Grécia; Cidade: Chalkidiki; Evento: 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing; Inst. promotora/financiadora: IFMBE.

13.

MELGES, D. B. ; INFANTOSI, A. F. C. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. . Detecção da resposta somato-sensitiva: coerência simples (derivações bipolares) vs múltipla (unipolares). 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Bahia; Cidade: Salvador; Evento: XXI Congresso Brasileiro de

14.

MELGES, D. B.; INFANTOSI, A. F. C. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. . Topographical distribution of the somatosensory evoked potential: an objective response detection approach. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Referências adicionais: Venezuela/Inglês; Local: Venezuela; Cidade: Isla de Margarita; Evento: IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica.

15.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Técnicas multivariadas de detecção objetiva aplicadas ao EEG durante estimulação somato-sensitiva. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Referências adicionais: Brasil/Português; Local: São Paulo; Cidade: São Pedro; Evento: XX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.

16.

MELGES, D. B.; CAGY, M. ; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L. ; INFANTOSI, A. F. C. . Determinação da banda de máxima resposta à estimulação somato-sensitiva utilizando a Magnitude Quadrática da Coerência. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Referências adicionais: Brasil/Português; Local: São Paulo; Cidade: Ribeirão Preto; Evento: Congresso Brasileiro de Neuroimagem Funcional; Inst. promotora/financiadora: USP.

17.

MELGES, D. B.; INFANTOSI, A. F. C. . A Transformada Discreta de Hilbert na Diferenciação de Padrões de Sono do EEG de Recém-Nascidos. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Paraíba; Cidade: João Pessoa; Evento: III Congresso Latino-Americano de Engenharia Biomédica.

18.

MELGES, D. B.; ANNIBAL, L. C. S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J. ; INFANTOSI, A. F. C. . Detecção da Resposta Somato-Sensitiva através da Magnitude Quadrática da Coerência Estimada com Instrumento Virtual. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso). Referências adicionais: Brasil/Português; Local: UFRJ; Cidade: Rio de Janeiro; Evento: XXIV Jornada de Iniciação Científica; Inst. promotora/financiadora: UFRJ.

19.

MELGES, D. B.; ANNIBAL, L. C. S. ; TIERRA-CRIOLLO, C. J.

; **INFANTOSI, A. F. C.** . Instrumento Virtual Aplicado à Monitorização Dinâmica da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Referências adicionais: Brasil/Português; Local: São Paulo; Cidade: São José dos Campos; Evento: XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica; Inst. promotora/financiadora: UNIVAP.

20.

MELGES, D. B.; **ANNIBAL, L. C. S.** ; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Instrumento Virtual de Cálculo e Exibição da Evolução Temporal da Magnitude Quadrática da Coerência da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: UFRJ; Cidade: Rio de Janeiro; Evento: XXIII Jornada de Iniciação Científica; Inst. promotora/financiadora: UFRJ.

21.

MELGES, D. B.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.** ; **INFANTOSI, A. F. C.** . Instrumento Virtual de Monitorização da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Referências adicionais: Brasil/Português; Local: UFRJ; Cidade: Rio de Janeiro; Evento: XXII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ; Inst. promotora/financiadora: UFRJ.

Produção técnica

Programas de computador sem registro

1.

MELGES, D. B.; **INFANTOSI, A. F. C.** . Instrumento Virtual para Monitorização da Resposta à Estimulação Somato-sensitiva. 2005.
Referências adicionais: Brasil/; Meio de divulgação: Impresso; Finalidade: Monitorizar a resposta à estimulação somato-sensitiva; Plataforma: Windows; Ambiente: LabVIEW 6.1; Disponibilidade: Restrita; Inst. promotora/financiadora: CAPES, CNPq e FAPERJ.

2.

MELGES, D. B.; **INFANTOSI, A. F. C.** ; **MEDEIROS, S. P. da J.** . PEB/Banco de Dados de Sinais e Séries Temporais. 2003.
Palavras-chave: Banco de Dados; Arquivos de Sinais e Séries Temporais.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação / Especialidade: Banco de Dados.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica.
Setores de atividade: Atividades de Banco de Dados; Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos Voltados Para A Saúde Humana.
Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: Impresso; Finalidade: Armazenamento de Dados sobre arquivos de Sinais utilizados no Programa de

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Mendes, E.M.A.M.; MOURAO, F. A. G.; **MELGES, D.B.**; CARVALHO, V. R.. Participação em banca de Matheus Victor Ramos dos Anjos. "Análise da Dinâmica Neural na Via Acús co-Límbica Frente à Tarefa de Aprendizagem Associação em Modelo Experimental de Laboratório. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

MELGES, D. B.; PEREIRA, R. N. R.; Mendes, E.M.A.M.; AGUIAR, C. L.. Participação em banca de Renan Augusto Viana Mendes. Desenvolvimento e Validação de um Toolbox de Código Aberto para Classificação de Sono de Roedores. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

KUSHMERICK, C.; **MELGES, D.B.**; SILVA, A. J.; BARON, J.. Participação em banca de Leonardo Lopes Borem Peixoto. Estudo da Variabilidade da Resposta Neural do Wulst Visual da Coruja. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

BEDA, A.; **MELGES, D.B.**; CARVALHO, A. R. S.. Participação em banca de Rafael Gilmar Ribeiro Gurgel. Análise de Métodos Baseados na Tomografia de Impedância Elétrica na Escolha da Pressão Positiva ao Final da Expiração em Obesos. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

MELGES, D. B.; SCALZO, P. L.; Mendes, E.M.A.M.; LEMOS, A. P. Participação em banca de Sadraque Silva Viana. On the use of signal processing techniques for single-trial P300 detection. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

RAMIREZ, J. A.; SILVA, E. R.; **MELGES, D. B.**; LOPES, I. J. S.. Participação em banca de William Perez Dias de Figueiredo. Estudo sobre eletroporação de células biológicas com pulsos de curta duração e alta intensidade. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

Mendes, E.M.A.M.; FELIX, L. B.; **MELGES, D. B.**; MARTINS, H. R.. Participação em banca de Paulo Fábio Figueiredo Rocha. Extensão do Teste F Espectral Local para o caso multivariado com aplicação na detecção objetiva de respostas no EEG. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

Mendes, E.M.A.M.; Moraes, M.F.D.; COTA, V. R.; **MELGES, D. B.**; MEDEIROS, D. C.. Participação em banca de Vinícius Rezende Carvalho. Caracterização de sistemas ictiogênicos perante extração de parâmetros eletrográficos. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

MELGES, D.B.; TIERRA-CRIOLLO, C.J.; SALLES, L. P.; COLLINA, D. D.; SOUZA, J. K. S.. Participação em banca de Marcel Souza Oliveira. Comparação de Métodos de Computação Paralela para o Processamento de Imagens de Pupílo-metria. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

GIANNETTI, A. V.; **MELGES, D. B.**; Moraes, M.F.D.. Participação em banca de Hyorrana Priscila Pereira Pinto. Avaliação da via acústica através de respostas auditivas evocadas em regime permanente nos ratos Wistar

Audiogênicos. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

11.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; PAZ, C. C. S. C.; SCIANNI, A. A.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Renata Costa de Miranda Santos. Percepção à estimulação elétrica periférica em indivíduos acometidos por Acidente Vascular Encefálico. 2014. Dissertação (Mestrado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

MELGES, D. B.; **PEREIRA, G.A.S.**; BOAVENTURA, W. C.; PINTO, M. A. S.. Participação em banca de Alexandre Moraes Tannus. Controle de uma cadeira de rodas usando potencial evocado visual. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

13.

MELGES, D. B.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.**; PINTO, M. A. S.; RESENDE, L. M.. Participação em banca de Jeferson Jhone da Silva. Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta Evocada Auditiva em Regime Permanente Obtida por Tons e Ruídos Modulados em Amplitude. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

14.

MELGES, D. B.; SOUZA, J. K. S.; GOMES, M. E. D.; SANTOS FILHO, S. A.. Participação em banca de Valciene Caroline Gonçalves Soares. Identificação dos estados de alerta e sonolência usando Teste F espectral aplicado a sinais pupilométricos. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

15.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; ADORNO, B.V.; **MELGES, D. B.**; SANTOS FILHO, S.A.; RAFFO, G. V.. Participação em banca de Ernesto Pablo Lana Ulloa. Estudo Sobre Interfaces Cérebro-máquina e Interação Humano-robô. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

16.

MELGES, D. B.; BARON, J.; Moraes, M.F.D.. Participação em banca de Andre Luiz Vieira Lockmann. Modulação cognitiva do processamento auditivo no colículo inferior. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

17.

MELGES, D. B.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.;** GARCIA, P. F. D.; MORAIS, L. M. F.; SANTOS FILHO, S.A.. Participação em banca de Renato Zanetti. Desenvolvimento de um sistema embarcado para aquisição de sinais biomédicos. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

18.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; **MELGES, D. B.;** SANTOS FILHO, S.A.; CARVALHO, S. A. S.. Participação em banca de Filipe Ibraim Abdo. Estudo de parâmetros para a monitorização de múltiplas respostas auditivas em regime permanente. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

19.

GOMES, M. E. D.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.;** **MELGES, D. B.;** BRITTO, R. R.. Participação em banca de Cíntia Rodrigues Lima. Identificação do Limiar Anaeróbio através da variabilidade da frequência cardíaca durante a realização de exercício progressivo. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

20.

MELGES, D. B.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.;** BOAVENTURA, W. C.; SANTOS FILHO, S.A.. Participação em banca de Fabricio Javier Erazo Costa. Efeito da prática mental no eletroencefalograma durante tarefas visuo-motoras. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

21.

Mendes, E.M.A.M.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.;** **MELGES, D. B.;** Moraes, M.F.D.; LINS, O. G.. Participação em banca de Tamara Suzi dos Santos. Múltiplas respostas auditivas

em regime permanente de 70Hz a 110Hz: uma proposta de triagem auditiva. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Teses de doutorado

1.

MELGES, D. B.; SIMPSON, D.; LINS, O. G.; BARBOSA, A. V.; FELIX, L. B.; Mendes, E.M.A.M.. Participação em banca de Tiago Zanotelli. Audiometria Automática Por Meio Da Estratégia De Detecções Mínimas Consecutivas Baseados Em Simulação De Monte Carlo E Detectores Multivariáveis Usando Respostas Auditivas Em Regime Permanente Na Banda De 80 Hz. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

MELGES, D. B.; Moraes, M.F.D.; COTA, V. R.; JAEGER, A.. Participação em banca de Hyorrana Priscila Pereira Pinto. Avaliação cognitiva e de respostas evocadas auditivas em regime permanente do rato Wistar audiogênico. 2018. Tese (Doutorado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

NEVES, R. R.; **MELGES, D. B.**; Moraes, M.F.D.; JAEGER, A.; SCHOCHAT, E.; ROGGIA, S.. Participação em banca de Daniel Márcio Rodrigues Silva. Adaptação e especificidade ao estímulo em resposta evocadas auditivas a vogais. 2015. Tese (Doutorado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

Moraes, M.F.D.; KUSHMERICK, C.; **MELGES, D. B.**; DACOSTA, J. C.; CAIRASCO, N. G.. Participação em banca de Daniel de Castro Medeiros. Resposta evocada por estimulação elétrica cerebral profunda como um marcador substituto de crise epiléptica induzida por infusão de pentilenotetrazol em ratos. 2014. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; YEHIA, H. C.; PINO, A. V.; MATOS, H. J.; **MELGES, D. B.**; VILLARROEL, M. F.. Participação em banca de Henrique Resende Martins. Sistema para avaliação de fibras nervosas periféricas utilizando

corrente elétrica senoidal: estudo de caso com portadores de hanseníase. 2013. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; BARON, J.; **MELGES, D. B.**; SOUZA, M. N.; MANZANO, G. M.. Participação em banca de Denny Daniel Collina. Quantificação de limiares térmicos em fibras finas. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; BARON, J.; PEREIRA, G. A. S.; **MELGES, D. B.**; POMPEIA, S.; VENTURA, D. S. F.. Participação em banca de John Kennedy Schettino de Souza. Construção de uma Plataforma Configurável para Aquisição de Imagens com Aplicações Pupilométricas. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

VASCONCELOS, F. H.; SILVA, E. J.; FREIRE, R. C. S.; FRANCA, J. A.; **MELGES, D. B.**; MOTA, H. O.. Participação em banca de Marcus Tadeu Pinheiro Silva. Métodos de projeto para o acoplamento indutivo aplicado a implantes biomédicos. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

FLORES-MENDOZA, C.; TIERRA-CRIOLLO, C. J.; **MELGES, D. B.**; DA SILVA, J. A.; GUERRA, L. B.; GUIMARAES, W. M.. Participação em banca de Marcela Mansur-Alves. Treinamento cognitivo em escolares de diferentes níveis intelectuais. 2012. Tese (Doutorado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

Qualificações de Doutorado

1.

MORAES, G. S. P.; CRAVO, A. M.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Gabriel Ferreira Dias Gomide. Correlatos neurais de memória emocional para faces. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

BARON, J.; **MELGES, D. B.**; KUSHMERICK, C.. Participação em banca de Cristina Natalia Espinosa Martinez. Investigação dos Mecanismos subjacentes responsáveis pela Relação entre as Ondas Lentas durante o Sono e a Plasticidade Sináptica. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Mendes, E.M.A.M.; FELIX, L. B.; **MELGES, D.B.**; SÁ, Antomio Mauricio Ferreira Leite Miranda de; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.**; ZANOTELLI, T.; SOUZA, A. P. Participação em banca de Patrícia Nogueira Vaz. Testes sequenciais para melhoria na detecção de respostas auditivas em regime permanente. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

MELGES, D.B.; FRANCO, M. A. M.; TAVARES, J. C.. Participação em banca de Marcos Vinicius de Paula Rosa. Pensamento Crítico e Padrões de Ativação Cerebral em Estudantes Universitários. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

BEDA, A.; Mendes, E.M.A.M.; **MELGES, D.B.**; NASCIMENTO, B. R.; ALEXANDRIA, A. R.. Participação em banca de Jermana Lopes de Moraes. Desenvolvimento de Algoritmos Para Análise do Registro de Ecg No Contexto Clínico Real: Classificação da Qualidade do Registro de Ecg, Detecção da Inversão do Posicionamento de Eletrodos e Segmentação do Traçado Eletrocardiográfico. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

GUIMARAES, F. G.; **MELGES, D.B.**; Mendes, E.M.A.M.; REBOUCAS FILHO, P. P.; PAPA, J. P.. Participação em banca de Bruno Alberto Soares Oliveira. Sistema de Diagnóstico Automático de Ovos de Parasitos Intestinais Humanos A Partir de Imagens Microscópicas. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

MELGES, D. B.; Mendes, E.M.A.M.; FELIX, L. B.; LINS, O. G.; **SANTOS, T. S.;** MARTINS, H. R.. Participação em banca de Tiago Zanotelli. Avaliação e Desenvolvimento de Detectores Objetivos Multivariáveis para Implementação de Audiômetros Portáteis Usando FPGA. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

Mendes, E.M.A.M.; FELIX, L. B.; **MELGES, D. B.;** MARTINS, H. R.; BASTOS FILHO, T. F.; YEHLIA, H. C.. Participação em banca de Ana Paula de Souza. Estudo da estimulação AM na otimização de Interface Cérebro-Computador baseada em atenção seletiva auditiva e coerência espacial. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

Mendes, E.M.A.M.; **MELGES, D. B.;** PAZ, C. C. S. C.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.;** Participação em banca de Fabricio Javier Erazo-Costa. Análise de padrões corticais de tarefas motoras funcionais sob o efeito de estimulação elétrica. 2014.
Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

Moraes, M.F.D.; **MELGES, D. B.;** LOPES, M. J.. Participação em banca de Claudiana Souza de Amorim. Estudo da seletividade neuronal à orientação no wulst visual da coruja suindara (Tyto Alba): dinâmica de surgimento, separabilidade interdimensional, adaptação e mecanismos. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Biológicas (Fisiologia e Farmacologia)) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

11.

TIERRA-CRIOLLO, C. J.; **MELGES, D. B.;** MENEGALDO, L. L.; SALMELA, L. F. T.; PAZ, C. C. S. C.. Participação em banca de Rodrigo Gontijo Cunha. Prática Mental Funcional Orientada a Tarefa da Marcha de Amputados do Membro Inferior. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

GUIMARAES, F. G.; DUARTE, R. O.; **MELGES, D. B.;** LIMA NETO, F. B.; VILELA NETO, O. P.; ADORNO, B. V..

Participação em banca de Fernando Cortez Sica. Um framework integrado de software e hardware dotado de mecanismos evolucionários e embrionários para implementação de sistemas baseados em conhecimento. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

13.

BARON, J.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.**; **MELGES, D. B.**; MENEGALDO, L. L.; COZZUOL, M. A.; MAHECHA, G. A. B.. Participação em banca de Mozar Denio da Costa. Bases biomecânicas do movimento da cabeça em corujas. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

14.

BARON, J.; **TIERRA-CRIOLLO, C. J.**; **MELGES, D. B.**; KUSHMERICK, C.; MOTA, T. R. P.; FIORANI JUNIOR, M.. Participação em banca de João Paulo Machado de Sousa. Células Simples e Complexas no Wulst Visual da Coruja. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização

1.

MATENCIO, T.; **MELGES, D. B.**; BARON, J.; MOTA, T. R. P.. Participação em banca de Joffe Piton Gonçalves. Caracterização das Propriedades Elétricas do Córtex por Espectroscopia de impedância eletroquímica e suas implicações. 2022. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

MELGES, D. B.; AGUIAR, C. L.; BERALDO, I. J. S.. Participação em banca de Beatriz Yonara Rezende. BehavTracker: Desenvolvimento e Validação de um Software Open-Source para Classificação do Comportamento Animal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

MELGES, D. B.; MOTA, H. O.. Participação em banca de João Pedro Pirajá.Compressão de sinais eletroencefalográficos (EEG) com técnicas de sensoriamento comprimido (CS). 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Processamento de sinais EEG; Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos; Neurociências.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

MELGES, D. B.; AGUIAR, C. L.; BERALDO, I. J. S.. Participação em banca de Beatriz Yonara Rezende.BehavTracker: Desenvolvimento e Validação de um Soft ware Open-Source para Classificação do Comportamento Animal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Palavras-chave: Neurociências; Neurociência Comportamental; Open-Source.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Imagens.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Neurociência Comportamental.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

GUIMARAES, H. N.; **MELGES, D. B..** Participação em banca de Marcos Vinicius Santos Ribeiro."Desenvolvimento de um sistema para a aprendizagem de eletrônica analógica através de módulos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

SILVA JR, D. C.; **MELGES, D.B..** Participação em banca de Guilherme Henrique de Almeida Leles.Prova de conceito de um sistema embarcado para dispensa de pílulas de medicamentos em horários programados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

MELGES, D.B.; Mendes, E.M.A.M.; GUARNIERI, L. O.. Participação em banca de Gabriel Jeronimo Tavares.Desenvolvimento e Controle de um Olfatômetro Multicanal para Experimentação em Pequenos Animais. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

7.

MEDEIROS, M. M.; **MELGES, D.B.** Participação em banca de Davi Jorge Vanni Saliba. Análise da Coerência Parcial Direcionada do Eletroencefalograma durante Estimulação Somatossensorial. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

8.

ADAIXO DE DEUS, M. P.; **MELGES, D.B.** Participação em banca de Moisés Diamantino de Souza Oliveira. Desenvolvimento de Instrumento Virtual para Análise da Variabilidade de Frequência Cardíaca. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

9.

SILVA JR, D. C.; **MELGES, D.B.** Participação em banca de Breno Gomes de Oliveira Santos. "WatchDogs UFMG: Sistema de Controle, Monitoramento e Alimentação Automática de Animais - Subsistema Embarcado. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

10.

MELGES, D. B.; SANTOS, S. A.; SILVA JR, D. C.. Participação em banca de Lucas Guimarães Hofner. Sistema de Monitoramento, Análise e Feedback Postural. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

11.

TAKEDA, R. Y.; **MELGES, D. B.** Participação em banca de Frederico Augustos Oliveira Parrela. Classificação de Sinais de Variabilidade da Frequência Cardíaca por meio de Regressão Logística aplicada a parâmetros lineares e não-lineares. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

12.

KOZAN, R. F.; **MELGES, D. B.** Participação em banca de Marcelo Vieira Santos. Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Classificação Baseadas em Métricas do Poincaré Plot. 2020. Trabalho de Conclusão de

13.

MELGES, D. B.; GURGEL, R. G. R.; BEDA, A.. Participação em banca de Ursula Delucca Catão.Comparação entre métodos para a estimativa do parâmetro PVShape em imagens de tomografia de impedância elétrica durante a ventilação mecânica. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

14.

MELGES, D. B.; KOZAN, R. F.. Participação em banca de Mateus Felipe Simões Rodrigues.Advanced Masking Countermeasures Against Side-Channel Attacks. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

15.

TAKEDA, R. Y.; BARON, J.; **MELGES, D. B..** Participação em banca de Eduardo Campi Ricardo Mattar.Análise da Potência e de Sincronização/Dessincronização do Potencial de Campo Local de Células do wulst Visual de Corujas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

16.

MELGES, D. B.; KOZAN, R. F.. Participação em banca de Ana Luiza Santos Braga.Sistema Portável de Aquisição de Sinais Eletromiográficos com Transmissão via Bluetooth. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

17.

MELGES, D. B.; BEDA, A.. Participação em banca de Gabrielle de Oliveira Perdigão.Sistema para análise da resposta evocada visual usando estimulação por LEDs. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

18.

YEHIA, H. C.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Giulia Zanon de Castro. Processamento de sinais de EEG aplicado ao estudo da plasticidade neural. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

19.

MELGES, D.B.; YEHIA, H. C.. Participação em banca de Gustavo Diniz da Corte. Sistema para obtenção da resposta evocada visual. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

20.

MELGES, D.B.; Mendes, E.M.A.M.; BEDA, A.. Participação em banca de Karina Miranda Boson. Aplicação do Teste F Espectral Local Multivariado à Resposta Evocada Sensorial Somática. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

21.

BEDA, A.; GOMES, M. E. D.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Lívia Mendonça Dias. Método para a estimativa e a quantificação de curvas pressão-volume locais durante a ventilação mecânica utilizando imagens de tomografia de impedância elétrica. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

22.

MELGES, D.B.; **SILVA, J. J.**; VASCONCELOS, F. H.. Participação em banca de Karla Vanessa Fernandes. Instrumento Virtual para Estimulação Auditiva. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

23.

BEDA, A.; **MELGES, D. B.**; GOMES, M. E. D.. Participação em banca de Rafael Gilmar Ribeiro Gurgel. Método simplificado para a escolha da pressão positiva ao final da expiração durante a ventilação mecânica utilizando imagens de tomografia de impedância elétrica. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Referências adicionais: Brasil/Português.

24.

Mendes, E.M.A.M.; Moraes, M.F.D.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Vinícius Rezende Carvalho. Avaliação da Resposta Tumoral ao Tratamento por Meio de Imagens de Ressonância Magnética. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

25.

GOMES, M. E. D.; BRITTO, R. R.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Rafael Cunha Dias. Implementação de software para realizar a detecção do limiar anaeróbico em exercício progressivo a partir da variabilidade da frequência cardíaca. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

26.

MELGES, D. B.; YEHA, H. C.; Moraes, M.F.D.. Participação em banca de Pedro Lopes Chaves. Desenvolvimento de um pacote de hardware e software para viabilizar paradigmas de magneto-ressonância funcional. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

27.

MELGES, D. B.; ADORNO, B.V.; GOMES, M. E. D.; LOPES, I.J.S.. Participação em banca de Rodrigo Alvim Furtado Gomes. Análise de ECG para o Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

28.

MELGES, D. B.; ADORNO, B.V.; de LIMA MONTEIRO, D.W.; LOPES, I.J.S.. Participação em banca de Felipe Augusto Braga Viana. Caracterização de aberrações ópticas utilizando DSP. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

29.

ADORNO, B.V.; **MELGES, D. B.**; PEREIRA, G.A.S.; LOPES, I.J.S.. Participação em banca de Bruno Cabral de Oliveira Dutra. Manipulação de objetos utilizando um robô

autônomo móvel. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

30.

ADORNO, B.V.; **MELGES, D. B.**; SALDANHA, R.R.; LOPES, I.J.S.. Participação em banca de Lívia de Vasconcelos Teodoro.Acionador capacitivo. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

31.

Moraes, M.F.D.; Mendes, E.M.A.M.; **MELGES, D. B.**. Participação em banca de Thiago Lima Louback.Desenvolvimento de sistema sensorial artificial para testes em ratos Wistar. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

CASTRO, C. L.; BESSANI, M.; **MELGES, D. B.**. Comissão Avaliadora para seleção de Professor Substituto para a área de Circuitos Elétricos e Eletrotécnica, conforme Edital nº 1.515, de 28/06/2023, publicado no DOU de 03/07/2023. 2023. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

MELGES, D.B.; GUIMARAES, H. N.; BASTOS, R. R.. Comissão Avaliadora para Seleção de Professor Substituto para a área de Circuitos Elétricos e Eletrotécnica (Edital 1297 - DOU: 23/08/2021). 2021. Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos / Especialidade: Teoria Geral dos Circuitos Elétricos.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos / Especialidade: Circuitos Lineares e Não-Lineares.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

MELGES, D. B.; MARTINS, H. R.; MORAIS, L. M. F.; MENEGALDO, L. L.; PIMENTA, L. C. A.. Concurso para Magistério Superior do Depto. Eng. Elétrica da UFMG.

4.

MELGES, D. B.; MORAIS, L. M. F.; SEIXAS, P. F.; GARCIA, P. F. D.; SANTOS FILHO, R. M.. Concurso para Magistério Superior do Depto. Eng. Eletrônica da UFMG. 2015. Universidade Federal de Minas Gerais.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Analógica.
Referências adicionais: Brasil/Português.

5.

PAULINO, J. O. S.; **MELGES, D. B.**; BATISTA, L. S.. Concurso para Professor Substituto do Depto. Eng. Elétrica (UFMG). 2012. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

Outras participações

1.

MELGES, D. B.. Comissão Avaliadora de Trabalho da XXXII Semana de Iniciação Científica da UFMG. 2023. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

MELGES, D. B.. Comissão de Seleção dos Candidatos ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 2013. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

MELGES, D. B.. Comissão de Seleção dos Candidatos ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 2012. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

4.

MELGES, D. B.. Comissão Avaliadora de Trabalho da XX Semana de Iniciação Científica da UFMG. 2011. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.
Avaliador de Trabalhos da XX Semana de Iniciação Científica da UFMG..

5.

MELGES, D. B.. Comissão de Seleção de Candidatos ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 2011. Universidade Federal de Minas Gerais.
Referências adicionais: Brasil/Português.

6.

MELGES, D. B.; MIRANDA DE SÁ, A. M. F. L.. Comissão Avaliadora de Trabalhos da XXXI Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2010. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Referências adicionais: Brasil/Português.
Coordenador de Sessão e Avaliador de Trabalhos da XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ (Centro de Tecnologia).

7.

MELGES, D. B.. Comissão Avaliadora de Trabalhos da XXXI Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Referências adicionais: Brasil/Português.
Coordenador de Sessão e Avaliador de Trabalhos da XXXI Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ (Centro de Tecnologia).

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

11o Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. 2024. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

2.

XXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. 2024. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

3.

XV SEB - Simpósio de Engenharia Biomédica. Apresentação de 4 trabalhos. 2023. (Simpósio).

Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Apresentação oral
Forma de participação: Participante.

4.

XXVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.
2022. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

5.

XXVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.
2020. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

6.

French-Brazilian Symposium on hearing/ 1st International
Workshop: From hearing loss detection to early
intervention, a public-health challenge. Evoked Response
Detection: A (Short) Technical Illustration - Early
Diagnosis: What is new?. 2018. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Simposista
Forma de participação: Convidado.

7.

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica.
2016. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

8.

X Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares.
Tecnologia assistiva de descolamento: controle de cadeira
de rodas usando potencial evocado visual. 2015.
(Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Tipo de participação: Conferencista
Forma de participação: Convidado.

9.

XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG. 2015.
(Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

10.

XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. 2014. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

11.

XIX Congreso Argentino de Bioingeniería. 2013. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

12.

VI Simpósio de Neurociências da UFMG. 2012. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

13.

XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB2012. 2012. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

14.

I Semana de Neurociências ? UFMG/V Simpósio de Neurociências da UFMG & Interfaces com a Engenharia Biomédica. 2011. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

15.

Pan American Health Care Exchanges (Pahce). 2011. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

16.

XX Semana de Iniciação Científica da UFMG. 2011. (Simpósio).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

17.

12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - MEDICON 2010. 2010. (Congresso).
Referências adicionais: Grécia
Forma de participação: Ouvinte.

18.

XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB2010. 2010. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

19.

XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2010. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

20.

XXXI Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2009. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

21.

XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. 2008. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

22.

XXX Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2008. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

23.

IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. 2007. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

24.

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. 2006. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

25.

Congresso Brasileiro de Neuroimagem Funcional. 2005. (Congresso).

Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

26.

III Congresso Latino-Americano de Engenharia Biomédica. 2004. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

27.

XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. 2002. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

28.

XXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2002. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

29.

XXIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2001. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

30.

XXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ. 2000. (Congresso).
Referências adicionais: Brasil
Forma de participação: Ouvinte.

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Marcela Fontes Abreu. Processamento de sinais de eletrocardiograma de cães usando ESP32. Início: 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Palavras-chave: Eletrocardiograma; Variabilidade da Frequência Cardíaca; Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos; Sistemas Embracados.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

Henrique Daré Perim. Classificação de traçados de Eletroencefalograma de pacientes Epiléticos para Identificação de Atividade Ictal. Início: 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Palavras-chave: Sinais EEG; Epilepsia; Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biológicos.

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biomédicos.

Referências adicionais: Brasil/Português.

Iniciação científica

1.

Ana Clara Duarte Lage. Análise e Classificação de Sinais de Vozes Normais e Patológicas. Início: 2025. Iniciação científica (Graduando em Fonoaudiologia) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Palavras-chave: Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos; Processamento de Fala.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biológicos.

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biomédicos.

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Fala.

Referências adicionais: Brasil/Português.

2.

Maria Luisa do Nascimento Lima. Processamento de Sinais EEG utilizando ESP32. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Referências adicionais: Brasil/Português.

3.

Kaique Santos. Processamento de Sinais EEG de pacientes epiléticos. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Palavras-chave: Sinais EEG; Epilepsia; Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biomédicos.

4.

Mylena Matos. Análise de Entropia em sinais de eletroencefalograma de recém-nascidos. Início: 2023. Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador).

Palavras-chave: EEG neonatal; Entropia; Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos.

Referências adicionais: Brasil/Português.

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Henrico Reis Barbosa. Análise de Sinais de Eletroencefalografia Durante Imagética Motora por meio de Técnicas de Processamento Tempo-Frequência. 2025. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Palavras-chave: Processamento de Sinais Biomédicos; Processamento de Sinais Biológicos; Eletroencefalograma (EEG); Imagética Motora; Transformada Discreta de Hilbert (TDH); Short-time Fourier Transform (STFT).

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biomédicos.

Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biológicos.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

 Mariana Pimenta Adaixo de Deus. Detecção das ondas R de sinais de eletrocardiograma por meio da Local Mean Decomposition e da Empirical Mode Decomposition. 2024. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Palavras-chave: Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

3.

 Letícia Pereira Resende. Minimização do Artefato de Estímulo no Potencial Evocado Somato-Sensitivo por Meio de Técnicas Tempo-Frequência. 2024. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Palavras-chave: Processamento de Sinais Biológicos;
Processamento de Sinais Biomédicos.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

4.

👤 Mayra Mota Medeiros. Extração de Características de Sinais de EEG durante Imagética Motora por meio das técnicas Empirical Mode Decomposition e Local Mean Decomposition. 2024. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Palavras-chave: Processamento de Sinais Biológicos;
Processamento de Sinais Biomédicos.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

5.

👤 Lucas Ariel da Rocha Carvalho. Análise da Seletividade à Orientação No Potencial de Campo Local Em Modelo Animal Utilizando Técnicas Estatísticas de Processamento de Sinais. 2020. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

6.

👤 Romeu Yukio Takeda. Potencial relacionado a erro: distribuição topográfica, habituação e análise de sincronização e dessincronização. 2019. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

7.

👤 Sadraque Silva Viana. On the use of signal processing techniques for single-trial P300 detection. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de
orientação: Orientador principal.

8.

👤 Marcel Souza Oliveira. Comparação de Métodos de Computação Paralela para o Processamento de Imagens de Pupilometria. 2015. Dissertação (Mestrado em

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9.

 Valciene Caroline Gonçalves Soares. Identificação dos estados de alerta e sonolência usando Teste F espectral aplicado a sinais pupilométricos. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

 Jeferson Jhone da Silva. Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta Evocada Auditiva em Regime Permanente Obtida por Tons e Ruídos Modulados em Amplitude. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

 Alexandre Moares Tannus. Controle de uma cadeira de rodas usando potencial evocado visual. 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12.

 Renato Zanetti. Desenvolvimento de um sistema embarcado para aquisição de sinais biomédicos. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13.

 Fabricio Javier Erazo Costa. Efeito da prática mental no eletroencefalograma durante tarefas visuo-motoras. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Tese de doutorado

1.

Daniel Márcio Rodrigues Silva. Adaptação e especificidade ao estímulo em respostas evocadas auditivas a vogais. 2015. Tese (Doutorado em Neurociências) - Universidade Federal de Minas Gerais, . Coorientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Coorientador.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Joao Victor de Melo Ferreira de Queiroz. Identificação do Potencial Evocado Somato-sensitivo usando Análise Discriminante Linear e Quadrática. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

Arthur de Oliveira Lima. Processamento digital de imagens aplicado na análise quantitativa de fibrose em lâminas de biópsia hepática. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

3.

Julia de Castro. Análise e classificação de sinais de eletroretinograma utilizando regressão logística aplicada a parâmetros morfológicos e estatísticos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Palavras-chave: Eletroretinograma; Processamento de Sinais Biológicos; Processamento de Sinais Biomédicos; regressão logística.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biológicos.
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Processamento de Sinais Biomédicos.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

4.

Thiago Ricardo Oliveira Pinto. Uma Interface Gráfica para Soletador P300. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

Vitor Pimentel dos Santos. Deep Learning para classificação de sinais de EEG neonatal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

Moisés Diamantino de Souza Oliveira. Desenvolvimento de Instrumento Virtual para Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7.

Davi Jorge Vanni Saliba. Análise da Coerência Parcial Direcionada do Eletroencefalograma durante Estimulação Somatossensorial. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8.

Frederico Augustos Oliveira Parrela. Classificação de Sinais de Variabilidade da Frequência Cardíaca por meio de Regressão Logística aplicada a parâmetros lineares e não-lineares. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9.

Marcelo Vieira Santos. Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Classificação Baseadas em Métricas do Poincaré Plot. 2020. Trabalho de Conclusão de

Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

Caio Lanza Santana. Análise de parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo e classificação de sinais em normais e patológicos. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

Eduardo Campi Ricardo Mattar. Análise da Potência e de Sincronização/Dessincronização do Potencial de Campo Local de Células do wulst Visual de Corujas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12.

Gabrielle de Oliveira Perdigão. Sistema para análise da resposta evocada visual usando estimulação por LEDs. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13.

Gustavo da Corte Diniz. Sistema para obtenção da resposta evocada visual. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

14.

Karina Miranda Boson. Aplicação do Teste F Espectral Local Multivariado à Resposta Evocada Somato-Sensitiva. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

15.

Karla Vanessa Fernandes. Sistema para monitorização da resposta evocada auditiva. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

16.

Sadraque Silva Viana. Construção de uma Interface Cérebro-Máquina baseada em sinais P300. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

17.

Gabriel Halabi da Cota. Sistema para monitoramento da eletromiografia de superfície. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

18.

Dayana Sant'Anna Lole. Monitorização da Evolução Temporal da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva usando a Magnitude Quadrática da Coerência. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Eletrônica e de Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Iniciação científica

1.

Nikole Nascimento Rocha. Análise Espectral de Traçados de Eletroencefalograma de Recém-Nascidos durante o Sono Quietos. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

Henrique Marques Cruz. Classificação de padrões de

eletroencefalograma de recém-nascidos durante sono quieto por Análises Discriminantes Linear e Quadrática. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

3.

Henrique Dare Perim. Diferenciação de padrões de eletroencefalograma de recém-nascidos durante sono quieto a partir de parâmetros estatísticos. 2022. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

4.

Alexis Mélot (estudante de intercâmbio da EMSE - França). Comparison of time and frequency processing tools for tibial nerve stimulation response detection. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

Bianca Martins Gontijo Pereira. Desenvolvimento de um estimulador Chirp para obtenção da resposta cerebral à estimulação auditiva. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

Priscilla Porto dos Reis. Variação da potência do potencial de campo local no wulst visual de corujas em função da orientação de estímulos espaciais. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7.

Marcelo Vieira Santos. Classificação do Potencial Relacionado a Erro: Estudo para Interface Cérebro-Máquina. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de

orientação: Orientador principal.

8.

Rodrigo César Luz Brochado. Implementação de um soletador virtual baseado em sinais cerebrais: tecnologia assistiva para comunicação. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9.

Hector Batista Silva. Estudo de Sincronização/Dessincronização em potenciais cerebrais P300. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

Felipe Silva Brandão Lopes. Estudo de Sincronização/Dessincronização em potenciais cerebrais P300. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

Luis Francisco Castro Carvalho. Análise de Sincronização e Dessincronização relacionada a evento em sinais eletroencefalográficos (EEG) durante estimulação visual. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12.

Frederico Augustos Oliveira Parrela. Classificação de sinais cerebrais para construção de interface cérebro máquina baseada no potencial P300. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13.

Victor Eduardo Pinto. Aplicação da Transformada Wavelet a potenciais evocados somatosensitivos. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

14.

Talita Santos Caixeta. Processamento de sinais eletroencefalográficos durante estimulação somato-sensitiva utilizando a ferramenta EEGLab (Bolsista de PET). 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

15.

Henrico Reis Barbosa. Processamento de sinais eletroencefalográficos durante estimulação somato-sensitiva utilizando a ferramenta EEGLab (IC voluntária). 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

16.

Gabrielle de Oliveira Perdigão. Técnicas de Processamento Digital de Sinais aplicadas a sinais pupilométricos. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

17.

Natalia Cristina Passos Pereira. Processamento de imagens de pupilometria usando programação paralela. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

18.

Augusto Henrique Pighini Silva. Implementação de sinal modulado em amplitude exponencial (AM2) para identificação de perda auditiva utilizando Processador Digital de Sinais. 2014. Iniciação Científica. (Graduando

em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

19.

Matheus Henrique Silva Santos. Implementação em Processador Digital de Sinais de estímulos de banda larga e banda estreita para detecção de perdas auditivas. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

20.

Rafael Ramos Celestino Silva. Caracterização de um sistema para registro de sinais eletroencefalográficos. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

21.

Karla Vanessa Fernandes. Metodologia de calibração de um sistema de potencial evocado auditivo em regime permanente com diferentes tons. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

22.

Luana de Carvalho Rodrigues. Biblioteca de estímulos visuais para obtenção da resposta evocada visual. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

23.

Beatriz Ferreira de Rezende Chaves. Biblioteca de estímulos visuais para obtenção da resposta evocada visual (IC voluntária). 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de

orientação: Orientador principal.

24.

Gustavo Diniz da Corte. Biblioteca de estímulos visuais para obtenção da resposta evocada visual (IC voluntária). 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

25.

Bruno Barbosa Ramos. Técnica de processamento digital de sinais aplicada ao eletroencefalograma de crianças e recém-nascidos. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Eng Elétrica Ênfase Em Eletrônica e Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

26.

Dayana Sant' Anna Lole. Monitorização da Evolução Temporal da Resposta à Estimulação Somato-Sensitiva usando a Magnitude Quadrática da Coerência. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Eng Elétrica Ênfase Em Eletrônica e Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia / Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Orientações de outra natureza

1.

Amanda Mattos Gontijo. Tutoria da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica. 2024. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

2.

Nikole Nascimento Rocha. Estágio Curricular. 2023. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de

orientação: Orientador principal.

3.

Guilherme Araújo Lima. Estágio Curricular. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

4.

Davi Jorge Vanni Saliba. Estágio Curricular. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

5.

Heitor Carvalho Loureiro. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

6.

Mariana Givisiez Mendes. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

7.

Davi JorgeVanni Saliba. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

8.

Raphael Vitor Lopes. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

9.

Rafael Luz Vieira Simas. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

10.

Emanuela de Matos Lemos. Tutoria da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

11.

Pedro Teixeira de Souza Pereira. Tutoria da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

12.

Renata Miranda Rabelo Nésio. Tutoria da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

13.

Moisés Diamantino de Souza Oliveira. Estágio Curricular. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

14.

Felipe Vidotti Monteiro. Estágio Curricular. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

15.

Vitor Pimentel dos Santos. Tutoria da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

16.

Ricardo Hissa Bastos. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2021. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

17.

Lucas Santos Mello. Estágio Curricular. 2020. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

18.

Júlia Diniz Almeida. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2020. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

19.

Lorrainny Santana de Almeida. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2020. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

20.

Moisés Diamantino de Souza Oliveira. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2020. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

21.

Brenda Sayuri Yamaguchi. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2020. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

22.

Jefferson Salomão Rodrigues. Tutoria da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica. 2020. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

23.

Pedro Blanc Arabe. Estágio Curricular. 2019. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

24.

Rodrigo César Luz Brochado. Estágio Curricular. 2019. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

25.

Pedro Ivan Ribeiro Fernandes. Estágio Curricular. 2019. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

26.

Bianca Martins Gontijo Pereira. Estágio Curricular. 2019. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

27.

Eduardo Campi Ricardo Mattar. Estágio Curricular. 2019. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

28.

Lucas Guimarães Hofner. Estágio Curricular. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

29.

Marcelo Vieira Santos. Estágio Curricular. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

30.

Caio Lanza Santana. Estágio Curricular. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

31.

Frederico Augustos Oliveira Parrela. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

32.

Henrico Reis Barbosa. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges. Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

33.

Bianca Martins Gontijo Pereira. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

34.

Rodrigo César Luz Brochado. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2018. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

35.

Ana Luiza Santos Braga. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2017. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

36.

Caio Lanza Santana. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2017. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

37.

Victor Eduardo Pinto. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2016. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

38.

Carmen Itzel De La Vega Ledezma. Projeto e implementação de um sistema remoto de monitoração cardíaca com transmissão de dados sem fios. 2015. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.

Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

39.

Alexandre Silva Pacheco. Monitoria de Laboratório de Circuitos Elétricos I (Programa de Monitoria para Graduação). 2015. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

40.

Júlia Pinheiro de Oliveira. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2015. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

41.

Karina Miranda Boson. Tutoria do Certificado de Estudos em Engenharia Biomédica. 2015. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

42.

Lucas Goulart Grossi. Monitoria de Laboratório de Circuitos Elétricos I (Programa de Monitoria para Graduação). 2014. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

43.

Thales Rodrigues Silva Machado Costa. Monitoria de Laboratório de Circuitos Elétricos I (Programa de Monitoria para Graduação). 2014. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

44.

Lucas Souza Carmo Carvalho. Monitoria de Análise de Circuitos Elétricos III (Programa de Monitoria para Graduação). 2013. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

45.

Felipe Galinkin da Gama Cerqueira. Estágio Curricular. 2013. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

46.

Raphael Villani de Castro. Estágio Curricular. 2013. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

47.

Gabriel Halabi da Cota. Monitoria de Análise de Circuitos Elétricos III (Programa de Monitoria para Graduação). 2013. Orientação de outra natureza. (Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

48.

William Thales Edipo de Souza Pereira. Programa de Bolsa de Formação Profissional Complementar (BFPC) - Estágio - UFMG. 2011. Orientação de outra natureza. (Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Danilo Barbosa Melges.
Referências adicionais: Brasil/Português; Tipo de orientação: Orientador principal.

Outras informações relevantes

+Revisor de artigo para: i) Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024); ii) Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão; iii) Congresso Latino-Americano de Engenharia Biomédica (CLAIB 2022); iv) Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2014, 2020, 2022); v) Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2019, 2020); vi) 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC2020); vii) Simpósio de Neurociências da UFMG (2011 e 2012). + Tutor do Certificado Aberto de Estudos em Engenharia Biomédica (UFMG) - Curso de Graduação em Engenharia Elétrica (2011-2022). +Tutor da Formação Complementar Aberta em Engenharia Biomédica (UFMG) - Curso de Graduação em Engenharia de Controle Automação (2021-2022). +Tutor do Certificado Aberto de Estudos em Engenharia Biomédica (UFMG) - Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas (2021-2022).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 18/03/2026 às 22:33:21

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.
[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)